MATHEMATICS / AN AI PERSPECTIVE



100

AI 认为的数学猜想
前一百大排名

详尽说明 · 重要性 · 研究进展

由中国跨学科学者，AI 爱好者 沈阳调度 AI 生成，AI 认为的数学猜想前一百大排名。

2026 年 10 月 24 日版

READING GUIDE

编制说明与阅读方法

署名

由中国跨学科学者，AI 爱好者 沈阳调度 AI 生成，AI 认为的数学猜想前一百大排名。

这份排名是什么

这是 AI 按数学基础性、跨领域联系、潜在理论后果及科学与计算影响作出的编辑性排序，不是数学界投票、学术共识或可精确测量的客观名次。它也不是 AI 最容易攻克的题目排名。

为什么不能给出猜想总数

本册没有发现可覆盖全部数学的统一猜想登记册。命名猜想、论文中的技术猜想、参数化猜想族和等价表述的统计口径也不同。因此，不能负责任地把一个具体数字当作“人类数学猜想总数”。可构造无限多候选命题，不等于人类已经公开提出无限多个研究猜想。

查阅方式

目录按重要性列出 100 项，编号在中英文版完全对应。每项一页：命题、直观意义与排序理由、研究进展、AI 辅助方向、易混淆之处。目录、相关条目和文末来源均可点击；领域索引便于按兴趣阅读。

EDITORIAL METHOD

排序方法与证据边界

四项判断标准

优先考虑：是否影响一个领域的基础结构；是否连接多个原本分离的理论；解决后能否解除大量条件性结论；是否改变对计算、空间、随机性或物理规律的理解。没有生成虚假的精确评分。相邻名次的差别通常小于不同评价者之间的分歧。

条目口径

本榜同时容纳单一猜想、明确的开放问题及有代表性的猜想体系。RH/GRH 合并列项，标准猜想、朗兰兹函子性与 KPZ 普适性等带有族的性质。因此 100 项不是 100 个互不重叠的原子命题，也不承诺穷尽所有重要领域。

排名与状态分开

部分条目已有 2026 年新证明或反例稿件。为保持本次百项排名可对照，仍保留其历史重要性位置，并明确标记状态；本册不能称为“100 个均已确认仍未解决的猜想”。圈双覆盖列为近期证明文献，霍奇部分声明的撤回也作了说明。

来源与核验程度

参考资料以官方问题说明、研究者论文和综述为主。状态是截至本版日期的有选择文献核查，不是对全部新论文逐行验算或对学界接受度的调查。稿件发布、形式化检查、专家复核与广泛接受是不同层次。AI 辅助方向是编辑建议，不是已验证的成功路线。

REFERENCE KEY

状态标记与常用术语

O 一般版本未解决

本册所采用的一般版本未确认解决；不表示没有部分成果。

P 已有部分结果

已有重要特例、条件结果或版本差异；不能据此推出整体解决。

C 新结论跟踪

存在近期相关证明或反例声明；准确范围和核验程度见正文。

D 证明声明有争议

有证明声明，但本册未确认其已消除实质争议。

R 近期证明文献

已有近期证明及说明文献；保留历史位置，本册未独立重证。

特例 / 一般结论：特例只覆盖受限对象，一般结论必须覆盖全部允许输入。

条件性结论：条件性结果依赖其他假设，不能直接当作无条件定理。

几乎所有 / 所有：几乎所有允许例外集；所有不允许任何例外。

渐近 / 有限检验：渐近命题涉及无限增长，单个有限计算范围不能替代证明。

等价 / 蕴含：等价可双向推出；蕴含可能只有一个方向。

版本与假设：系数、维数、正则性及底域一变，答案也可能改变。

DIRECTORY

完整排名 01–020

点击名称跳转。状态标记见第 4 页；名次不等于可解难度。

排名	猜想 / 问题	状态	页码
1	黎曼猜想及广义黎曼猜想	部分	10
2	P vs NP 问题	未解	11
3	朗兰兹函子性猜想	部分	12
4	霍奇猜想	部分	13
5	贝赫-斯维讷通-戴尔猜想	部分	14
6	杨-米尔斯存在性与质量间隙	未解	15
7	三维 Navier-Stokes 存在性与光滑性	跟踪	16
8	泰特猜想	部分	17
9	格罗滕迪克标准猜想族	部分	18
10	同调镜像对称猜想	部分	19
11	丰富性猜想	部分	20
12	正特征高维奇点消解问题	部分	21
13	Vojta 猜想	部分	22
14	布洛赫-加藤玉河数猜想	部分	23
15	Fontaine-Mazur 猜想	部分	24
16	光滑四维庞加莱猜想	未解	25
17	abc 猜想	争议	26
18	Bloch-Beilinson 过滤猜想	部分	27
19	Beilinson 特殊值猜想	部分	28
20	广义 Ramanujan-Petersson 猜想	部分	29

DIRECTORY

完整排名 21–040

点击名称跳转。状态标记见第 4 页；名次不等于可解难度。

排名	猜想 / 问题	状态	页码
21	格罗滕迪克周期猜想	部分	30
22	Schanuel 猜想	未解	31
23	Bombieri-Lang 猜想	部分	32
24	Zilber-Pink 猜想族	部分	33
25	量子 PCP 猜想	部分	34
26	Farrell-Jones 猜想	部分	35
27	Novikov 猜想	部分	36
28	Baum-Connes 猜想：无系数约化版本	跟踪	37
29	Borel 刚性猜想：高维版本	部分	38
30	Ultimate L 猜想	未解	39
31	希尔伯特第十二问题	部分	40
32	格罗滕迪克截面猜想	部分	41
33	阿廷 L 函数全纯性猜想	部分	42
34	哈塞-韦伊 L 函数猜想	部分	43
35	有理数域上的希尔伯特第十问题	跟踪	44
36	P = BPP 猜想	未解	45
37	VP ≠ VNP 猜想	未解	46
38	NP 不包含于 P/poly 猜想	未解	47
39	NP 不包含于 BQP 猜想	未解	48
40	指数时间假说	未解	49

DIRECTORY

完整排名 41–060

点击名称跳转。状态标记见第 4 页；名次不等于可解难度。

排名	猜想 / 问题	状态	页码
41	高维 Kakeya 猜想	部分	50
42	Stein 傅里叶限制猜想	部分	51
43	Bochner-Riesz 猜想	部分	52
44	波方程局部平滑猜想	部分	53
45	Bateman-Horn 猜想	未解	54
46	Chowla 猜想	部分	55
47	Sarnak 莫比乌斯不相交猜想	部分	56
48	Elliott-Halberstam 猜想	未解	57
49	强哥德巴赫猜想	未解	58
50	孪生素数猜想	未解	59
51	Lindelöf 猜想	未解	60
52	Montgomery 零点对关联猜想	部分	61
53	非交换岩泽主猜想	部分	62
54	Leopoldt 猜想	部分	63
55	格罗滕迪克-Katz p 曲率猜想	部分	64
56	修正版 Manin-Peyre 猜想	部分	65
57	广义 Sato-Tate 猜想	部分	66
58	强宇宙监督猜想	部分	67
59	弱宇宙监督猜想	部分	68
60	高维 Weinstein 猜想	部分	69

DIRECTORY

完整排名 61–080

点击名称跳转。状态标记见第 4 页；名次不等于可解难度。

排名	猜想 / 问题	状态	页码
61	邻近拉格朗日猜想	跟踪	70
62	Strominger-Yau-Zaslow 猜想	部分	71
63	Thomas-Yau-Joyce 猜想体系	部分	72
64	量子唯一遍历猜想	部分	73
65	KPZ 普适性猜想体系	部分	74
66	二维自避免游走的 SLE 极限猜想	部分	75
67	二维临界渗流的普适共形不变性	部分	76
68	高维有谱隙量子系统面积律	部分	77
69	Mahler 体积积猜想	跟踪	78
70	唯一游戏猜想	跟踪	79
71	Hadwiger 图子式猜想	跟踪	80
72	Erdős-Hajnal 猜想	部分	81
73	Erdős-Szemerédi 和积猜想	未解	82
74	Erdős-Rado 向日葵猜想	部分	83
75	Sidorenko 猜想	跟踪	84
76	图重构猜想	未解	85
77	圈双覆盖猜想	新证	86
78	Tutte 五流猜想	部分	87
79	Frankl 并封闭集族猜想	部分	88
80	Hadamard 矩阵猜想	部分	89

DIRECTORY

完整排名 81–100

点击名称跳转。状态标记见第 4 页；名次不等于可解难度。

排名	猜想 / 问题	状态	页码
81	Meyniel 警察数猜想	未解	90
82	Caccetta-Häggkvist 猜想	部分	91
83	偏序集三分之一-三分之二猜想	部分	92
84	孤独跑者猜想	部分	93
85	二维雅可比猜想	未解	94
86	Cherlin-Zilber 代数性猜想	部分	95
87	Hilbert-Smith 猜想	跟踪	96
88	Cannon 猜想	跟踪	97
89	Hopf 正曲率欧拉特征猜想	部分	98
90	Littlewood 丢番图逼近猜想	部分	99
91	Furstenberg ×2×3 测度刚性猜想	部分	100
92	Birkhoff 可积台球猜想	部分	101
93	希尔伯特空间不变子空间问题	争议	102
94	一阶 Vaught 猜想	部分	103
95	Martin 猜想	部分	104
96	Collatz 猜想	未解	105
97	Cramér 素数间隙猜想	未解	106
98	阿廷原根猜想：完整密度版本	跟踪	107
99	Lehmer Mahler 测度猜想	部分	108
100	Nagata 平面曲线猜想	跟踪	109

001

数论与算术

P 已有部分结果

黎曼猜想及广义黎曼猜想

Riemann Hypothesis and Generalized Riemann Hypothesis

命题与范围

黎曼猜想断言，黎曼 ζ 函数在 0 < Re(s) < 1 中的非平凡零点都满足 Re(s)=1/2。广义版本把类似断言扩展到狄利克雷等 L 函数；更广的自守 L 函数版本需要另行说明函数类别与归一化。

直观意义与重要性

素数看似不规则，ζ 函数的零点却控制其计数误差。它排第一，是因为解决后可同时强化素数分布、算术级数、代数数论和条件算法中的大量结果。

研究进展与状态

素数定理、零点对称性、临界线上无穷多个零点等已知。有限范围数值验证和较窄零点区域都不等于完整猜想。本册不把近期局部零点区域声明当作 RH 的解决。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助检查显式公式推导、优化可证明的不等式、寻找等价判据；计算必须带严格误差界，最后仍需覆盖所有高度的论证。

最容易混淆的地方

RH 与 GRH 强弱不同；此处合并排名，不表示证明 RH 就自动证明全部 GRH。

参考资料 [C01] · [C02]

关联阅读 051 · 052 · 097

002

计算复杂性

O 一般版本未解决

P vs NP 问题

The P versus NP Problem

命题与范围

P 是可由确定性算法在多项式时间内求解的判定问题类；NP 是肯定答案具有可在多项式时间验证之证书的问题类。问题是 P 是否等于 NP，通常研究的猜想是 P ≠ NP。

直观意义与重要性

这区分了“找到答案”和“检查答案”。它影响组合优化、自动证明、密码学的复杂性基础与计算机科学的方法论，故排在最前列。

研究进展与状态

SAT 等问题的 NP 完全性已经建立。相对化、自然证明和代数化揭示若干常见证明方法的障碍，但这些障碍没有证明问题不可解决。

AI 可以怎样辅助

AI 可寻找受限电路下界、检查归约、形式化小型复杂性论证。真正关键是从受限模型跨越到一般多项式时间，而非只在有限输入上胜出。

最容易混淆的地方

P ≠ NP 单独不足以证明某种密码安全；即使 P=NP，算法的次数与常数也可能使实际使用困难。

参考资料 [C03]

关联阅读 036 · 038 · 040

003

数论与算术

P 已有部分结果

朗兰兹函子性猜想

Langlands Functoriality

命题与范围

给定两个约化群的 L 群之间适当的同态，应存在相应的自守表示转移，并在几乎所有未分歧处与 Satake 参数及相关 L 函数相容。这里排的是数域上的一般函子性。

直观意义与重要性

它像一套跨越不同对称群的翻译规则，把表示论、调和分析与算术联系起来。许多看似孤立的模性现象可在该框架中统一理解。

研究进展与状态

类域论、若干基变换、经典群转移及函数域结果提供重要成功；这些结果的群、表示和底域假设各不相同，不能据此宣称整个纲领完成。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助迹公式中的局部计算、比较已知转移、检查参数相容性。需要同时掌握局部与整体结构，机械匹配前若干系数远远不够。

最容易混淆的地方

几何朗兰兹、局部朗兰兹与数域整体函子性相互联系，但不是同一命题。

参考资料 [L01]

关联阅读 015 · 020 · 033

004

代数几何

P 已有部分结果

霍奇猜想

The Hodge Conjecture

命题与范围

对光滑复射影簇 X，每个有理的 (p,p) 型上同调类，应是余维 p 的代数子簇循环类的有理线性组合。必须保留“有理系数”和“光滑射影”等条件。

直观意义与重要性

拓扑与分析能识别某些候选类，但猜想要求它们真的由代数方程定义的子空间产生。它因此处在几何、拓扑、周期与动机理论的交叉中心。

研究进展与状态

余维一由 Lefschetz 的 (1,1) 定理解决，许多特殊簇也已知。2026 年有通过镜像对称证明部分情形的声明被撤回，不能据该声明升级整体状态。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算具体簇的上同调、候选循环与周期关系，辅助形式化已知特例；关键仍是把解析候选转换为真实代数循环。

最容易混淆的地方

整系数霍奇猜想有反例，不能用它替代这里的有理系数版本。

参考资料 [C04] · [H01]

关联阅读 008 · 009 · 018

005

数论与算术

P 已有部分结果

贝赫-斯维讷通-戴尔猜想

The Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture

命题与范围

对数域上的椭圆曲线 E，有理点群 E(K) 的秩应等于 L(E,s) 在中心点的零点阶数。精细版本进一步给出首个非零泰勒系数与周期、调节子、Tamagawa 数和 Tate-Shafarevich 群的关系。

直观意义与重要性

它把求解有理数方程这一离散任务，与复函数在一个点附近的行为联系起来。该桥梁影响丢番图方程、模形式、Selmer 群及有效计算。

研究进展与状态

秩零、秩一及相应素数部分已有深刻成果，但完整首项公式和一般高秩问题仍须区别。新发布的低秩结果不能等同于全 BSD。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助显式下降、Selmer 群计算、Heegner 点和 p 进 L 函数实验，并用精确算术与形式化证明核对。

最容易混淆的地方

秩相等、Tate-Shafarevich 群有限性、完整首项公式是相关但不同层次的断言。

参考资料 [C05]

关联阅读 014 · 019 · 053

006

数学物理

O 一般版本未解决

杨-米尔斯存在性与质量间隙

Yang-Mills Existence and the Mass Gap

命题与范围

对任意紧单规范群，在四维空间时空中构造满足适当量子场论公理的非平凡量子杨-米尔斯理论，并证明真空之上的能谱具有严格正的质量间隙。

直观意义与重要性

经典方程不直接解释量子理论的质量尺度。该问题要求在严格数学中建立相互作用规范场，并理解长距离行为，是数学物理基础层面的挑战。

研究进展与状态

格点模型、重整化、低维模型及数值模拟提供强烈启发。连续极限的存在、非平凡性、对称性与谱隙必须在同一个严谨框架内共同成立。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助多尺度估计、格点实验及构造性论证检查；最有价值的输出是可复用的严格估计，而非只拟合一个正质量数值。

最容易混淆的地方

数值观察到质量间隙不等于证明四维连续量子场论存在；有质量间隙也不自动等同于所有禁闭命题。

参考资料 [C06]

关联阅读 025 · 068

007

分析与方程

C 新结论跟踪

三维 Navier-Stokes 存在性与光滑性

Navier-Stokes Existence and Smoothness

命题与范围

研究三维不可压流体方程 $u_t+(u\cdot\nabla)u=-\nabla p+\nu\Delta u+f$，$\operatorname{div} u=0$。Clay 问题精确规定全空间或周期空间、初值衰减、外力及能量条件，并要求证明全局光滑存在或构造符合规定的失效情形。

直观意义与重要性

它体现粘性耗散与非线性涡量集中之间的竞争，影响流体分析、奇点理论及湍流研究。排名依据该问题的基础意义。

研究进展与状态

2026 年 9 月 11 日 Clay 公告称问题“看来已经解决”，同时保留评估程序。本册标为新结论待核跟踪项，不写成毫无进展的未解问题，也不代替 Clay 作最终认定。

AI 可以怎样辅助

AI 辅助工作的重点可转向逐条审查假设、验证计算机证明与纸面定理的一致性，以及提炼新方法能用于哪些其他方程。

最容易混淆的地方

必须核对外力和正则性条件；弱解不唯一、带不同外力的爆破或数值失稳未必回答同一个问题。

参考资料 [C07] · [C08]

关联阅读 044 · 058

008

代数几何

P 已有部分结果

泰特猜想

The Tate Conjecture

命题与范围

对有限生成域上的光滑射影簇，适当 Tate 扭曲后的 l 进上同调中由开子群固定的类，应由代数循环类张成。有限域上还可表述为循环信息与 zeta 函数极点阶数的关系。

直观意义与重要性

这是一种用算术对称性辨认几何子空间的原则。它与霍奇猜想互相呼应，支撑算术几何中的同源、循环和动机研究。

研究进展与状态

阿贝尔簇的除子及许多 K3 情形等已有重要定理。除子结果不能直接推广到任意高余维；不同底域与半单性附加条件也应分别核对。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算 Frobenius 特征值、候选循环与交叉矩阵；应把候选张成空间的维数与实际代数循环的存在分开验证。

最容易混淆的地方

有限域 Weil 猜想中的“黎曼假设”已经解决，不等于泰特猜想已全部解决。

参考资料 [T01]

关联阅读 004 · 009 · 057

009

代数几何

P 已有部分结果

格罗滕迪克标准猜想族

Grothendieck's Standard Conjectures

命题与范围

这组关于代数循环的断言包括 Lefschetz 逆算子的代数性、Künneth 投影的代数性、同调等价与数值等价的关系，以及交叉配对的正性。不同版本之间有已知蕴含关系。

直观意义与重要性

上同调把复杂空间压缩成线性代数；标准猜想要求这种线性结构有几何来源。它们为纯动机提供统一组织原则，而非仅解决某一个计数问题。

研究进展与状态

许多低维或特殊几何情形已知，但完整的一般特征版本仍有缺口。Weil 猜想已有其他证明路径，不意味着当年为其设计的标准猜想全部随之成立。

AI 可以怎样辅助

AI 可在具体簇上寻找代数对应、验证交叉配对，以及形式化各版本的逻辑依赖。

最容易混淆的地方

这是猜想族，不能把其中一个分支或一个特征下的结论当成整个族的解决。

参考资料 [T01] · [M01]

关联阅读 008 · 010 · 011

010

代数几何

P 已有部分结果

同调镜像对称猜想

Homological Mirror Symmetry

命题与范围

对适当的镜像配对 X、Y，X 的 Fukaya 范畴与 Y 的凝聚层导出范畴应等价，反向亦有对应。非紧、Fano 或带势函数的情形需要使用相应的包裹或 Landau-Ginzburg 版本。

直观意义与重要性

它把由面积、曲线计数和哈密顿运动描述的辛几何，翻译为层、复形与代数结构。跨学科影响是其进入前十的主要理由。

研究进展与状态

椭圆曲线、若干环面、曲面及高维族已取得证明。具体镜像的构造、系数环、收敛与范畴生成性必须核对，尚不存在一句话覆盖所有几何情形的通用定理。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助计算 A∞ 运算、寻找生成元、比较两侧不变量，或审计等价函子的构造。

最容易混淆的地方

范畴不变量相似只是证据；证明等价需要完整函子与兼容性，不能仅凭物理对应或数值匹配。

参考资料 [H02] · [H01]

关联阅读 062 · 063

011

代数几何

P 已有部分结果

丰富性猜想

The Abundance Conjecture

命题与范围

一个标准版本是：在特征零上，若射影 klt 对 (X,Δ) 的边界 Δ 为有理除子，且对数典范除子 $K_X+\Delta$ 为 nef，则它应当半丰沛，即某个正整数倍的完整线性系无基点。klt 是一种温和奇点条件。

直观意义与重要性

nef 是数值上的非负，半丰沛则产生真实的几何映射。把两者联系起来，是把极小模型转为可理解分类结果的关键。

研究进展与状态

低维及若干数值维数情形已知；正特征、对数奇点及任意维数的范围不能混同。2026 年关于非消失与丰富性的归约仍以其他猜想为条件。

AI 可以怎样辅助

AI 可帮助梳理归约链，寻找极端边界例子，检查除子估计中被遗漏的假设。

最容易混淆的地方

nef 通常不蕴含半丰沛；典范除子的特殊性质不可省略。

参考资料 [A01] · [A02]

关联阅读 010 · 012 · 009

012

代数几何

P 已有部分结果

正特征高维奇点消解问题

Resolution of Singularities in Positive Characteristic

命题与范围

在完美正特征域上，是否每个代数簇都存在从光滑簇出发的适当双有理态射？更强版本还要求通过光滑中心的爆破实现，并与给定嵌入或边界相容。

直观意义与重要性

奇点消解是许多几何证明的基础设施。正特征中缺失的一般工具会限制交叉理论、模空间和算术几何的统一性。

研究进展与状态

特征零已有一般定理；曲面和若干三维情形在正特征也已知。alteration 方法允许改变函数域，因此不是双有理消解的直接替代。

AI 可以怎样辅助

AI 可实验局部不变量与爆破序列，寻找能严格下降、确保终止的量。

最容易混淆的地方

成功处理有限例子不能证明任意维数算法终止；弱消解与嵌入消解应区分。

参考资料 [A03]

关联阅读 011 · 010 · 009

013

数论与算术

P 已有部分结果

Vojta 猜想

Vojta's Conjectures

命题与范围

对数域上的光滑射影簇、正规交叉除子 D 和丰沛高度 h_A，典型有理点版本预言：除去适当真闭子集后，$m_D,S(P)+h_K(P) \le \varepsilon h_A(P)+O(1)$。有界次数点版本还包含判别式项。

直观意义与重要性

它把丢番图逼近与 Nevanlinna 理论的类比变成具体不等式，可统摄有理点稀疏性、整点和 abc 型现象。

研究进展与状态

许多曲线及特殊几何情况可由已有定理控制；统一高维形式仍开放。异常集合、截断计数及高度规范会改变精确版本。

AI 可以怎样辅助

AI 可系统比较各版本的逻辑推论，并检查显式曲线上的高度估计。

最容易混淆的地方

不能删除异常集合；不注明所用版本就声称“推出 abc”容易遗漏关键条件。

参考资料 [V01]

关联阅读 017 · 023

014

数论与算术

P 已有部分结果

布洛赫-加藤玉河数猜想

The Bloch-Kato Tamagawa Number Conjecture

命题与范围

对适当动机 M，其 L 函数在整数点的首项应由周期、调节子和相应算术上同调的行列式精确描述；整系数版本还编码有限群的阶和局部校正因子。

直观意义与重要性

它把 BSD、类数公式及特殊值理论放进更大的算术框架，因统一能力而排在前列。

研究进展与状态

已有许多 Tate 动机、模形式与素数部分的成果，但完整一般性仍不具备。证明某个 p 部分或秩范围不等于完整公式。

AI 可以怎样辅助

AI 可核查局部因子、行列式约定与精细公式，协助形式化已知算术恒等式。

最容易混淆的地方

这里不是已成为定理的 Bloch-Kato 范数剩余猜想。两者名称相近，内容不同。

参考资料 [B01]

关联阅读 013 · 015 · 017

015

数论与算术

P 已有部分结果

Fontaine-Mazur 猜想

The Fontaine-Mazur Conjecture

命题与范围

数域绝对伽罗瓦群的不可约 p 进表示，若仅在有限多处分歧并在 p 上满足相应的几何性条件，应来自代数簇的上同调，允许适当子商与 Tate 扭曲。

直观意义与重要性

伽罗瓦表示可抽象构造，猜想却预言满足局部条件的对象有几何来源，是模性与朗兰兹研究的基础桥梁。

研究进展与状态

二维奇表示等情形已有模性提升成果；残余表示、权和局部条件决定定理适用范围。一般维数与一般数域仍须分开讨论。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助局部变形环计算、条件检查及已知模性定理的精确匹配。

最容易混淆的地方

“几何表示”的定义含严格 p 进条件，不能替换成“看起来具有几何规律”。

参考资料 [F01]

关联阅读 014 · 013 · 017

016

几何与拓扑

O 一般版本未解决

光滑四维庞加莱猜想

The Smooth Four-Dimensional Poincare Conjecture

命题与范围

每个与四维球面 S^4 同伦等价的光滑闭四维流形，是否都与标准 S^4 微分同胚？这是光滑分类问题，不只是拓扑分类问题。

直观意义与重要性

四维兼具低维几何与高维拓扑的困难。一个解答会重塑对外来光滑结构、柄分解及规范理论不变量的理解。

研究进展与状态

拓扑四维庞加莱定理已知，但不能推出光滑版本。很多候选外来球面后来被证明标准；新的反例声明需要独立确认其不变量和柄计算。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索 Kirby 演算变换、核验柄图，并寻找能区分候选球面的新不变量。

最容易混淆的地方

把两个图变得不同不等于证明流形不同；必须证明不存在相应微分同胚。

参考资料 [K01]

关联阅读 026 · 027 · 028

017

数论与算术

D 证明声明有争议

abc 猜想

The abc Conjecture

命题与范围

对每个 ε>0，应存在常数 Kε，使互素正整数 a+b=c 满足 $c \le K\varepsilon\, \mathrm{rad}(abc)^{1+\varepsilon}$，其中 rad 是所有不同素因子的乘积。等价地，超过此尺度的三元组只能有限。

直观意义与重要性

一个加法等式不应经常由过度集中于少数素因子的整数构成。该原则能控制许多高次幂方程和丢番图异常。

研究进展与状态

Mochizuki 的证明主张已发表，Scholze 与 Stix 提出实质性反对。应明确记录争议，而不是单凭发表或反对意见替代完整数学判断。

AI 可以怎样辅助

AI 可检验具体质量较高的 abc 三元组、比较等价版本，尤其适合拆解争论中的逻辑依赖。

最容易混淆的地方

ε 与依赖于 ε 的常数不可删除；猜想并非断言 c 总小于 rad(abc)。

参考资料 [ABC01] · [ABC02]

关联阅读 013 · 045

018

代数几何

P 已有部分结果

Bloch-Beilinson 过滤猜想

The Bloch-Beilinson Filtration Conjectures

命题与范围

代数循环的 Chow 群应有自然的下降过滤，其层次由同调、Abel-Jacobi 型映射及预期的混合动机扩张控制，并与代数对应和乘积相容。

直观意义与重要性

上同调常看不见循环之间的精细差异。过滤预言这些“看不见”的部分如何分层，使循环理论具有结构化的组织方式。

研究进展与状态

许多候选构造和特殊簇的分解已知；自然性、唯一性及与混合动机的统一兼容仍属于一般问题。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算特殊 Chow 环、寻找投影对应，并核查不同过滤方案满足哪些公理。

最容易混淆的地方

这不是只需给任意群随意加一个过滤；自然性和函子相容性是内容核心。

参考资料 [M01]

关联阅读 012 · 011 · 010

019

数论与算术

P 已有部分结果

Beilinson 特殊值猜想

Beilinson's Special-Value Conjectures

命题与范围

动机 L 函数在适当整数点的消失阶与首项，应由动机上同调的秩和调节子行列式描述，并在恰当周期与有理因子的意义下成立。

直观意义与重要性

它把解析函数的特殊数值解释为几何和 K 理论的量，而不只是一串偶然的常数关系。

研究进展与状态

Dedekind zeta 函数、模曲线及若干动机的实例已有证明。不同权、整数点和系数版本需逐一辨别。

AI 可以怎样辅助

AI 可发现周期恒等式候选、做高精度实验并帮助构造调节子元素；关系必须最终严格证明。

最容易混淆的地方

与第 14、18 项关系密切但内容不同：本项重点是特殊值及调节子公式。

参考资料 [B01] · [M01]

关联阅读 020 · 017 · 021

020

数论与算术

P 已有部分结果

广义 Ramanujan-Petersson 猜想

The Generalized Ramanujan-Petersson Conjecture

命题与范围

典型现代版本断言，GL(n) 上适当的酉尖点自守表示在各处应为 tempered；未分歧处经归一化的 Satake 参数应有绝对值 1。

直观意义与重要性

它限制自守对象的振荡与集中程度，连接傅里叶系数、谱隙、L 函数估计和最优展开图。

研究进展与状态

经典全纯模形式的著名情形已由 Deligne 解决；Maass 形式与更一般数域情形仍不能混同为全部已知。

AI 可以怎样辅助

AI 可比较已知界、分析局部参数与对称幂转移的后果，寻找可证明的改进。

最容易混淆的地方

不能把所有约化群的所有尖点表示都简单断言为 tempered；例外与正确表述很重要。

参考资料 [L01] · [R01]

关联阅读 019 · 021 · 022

021

数论与算术

P 已有部分结果

格罗滕迪克周期猜想

Grothendieck's Period Conjecture

命题与范围

对适当动机，由代数微分形式在代数定义的循环上积分得到的周期，其超越次数应由动机伽罗瓦群的维数控制。粗略说，周期之间的全部代数关系应来自几何上的代数对应。

直观意义与重要性

它为 π、椭圆积分等常数提供共同的几何语言，解释哪些数值关系应存在、哪些不应存在。

研究进展与状态

部分低维或特殊动机情形已知；一般超越次数结论非常困难。数值发现关系与证明关系完备性有本质距离。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索整数关系、辨认周期结构并提议代数对应，再用严格方法验证。

最容易混淆的地方

高精度近似不是代数关系证明；“所有关系来自几何”须通过准确的动机版本解释。

参考资料 [M01]

关联阅读 022 · 019

022

数论与算术

O 一般版本未解决

Schanuel 猜想

Schanuel's Conjecture

命题与范围

若复数 z1,...,zn 在有理数域上线性无关，则由 z1,...,zn、exp(z1),...,exp(zn) 生成的域在 Q 上的超越次数至少为 n。

直观意义与重要性

它把加法独立性与指数的代数独立性联系起来，可统一推出大量目前难以分别证明的超越性结果。

研究进展与状态

Lindemann-Weierstrass、Gelfond-Schneider 等定理验证相关特殊现象，但完整 Schanuel 结论远强于这些定理。

AI 可以怎样辅助

AI 可追踪其条件推论，设计避免使用未经证明假设的特殊情形论证。

最容易混淆的地方

线性无关与代数无关不同；不能把输入条件错误强化或把结论弱化为仅有一个超越数。

参考资料 [S01]

关联阅读 021 · 023 · 020

023

数论与算术

P 已有部分结果

Bombieri-Lang 猜想

The Bombieri-Lang Conjecture

命题与范围

数域 K 上的光滑射影一般型簇 X，其 K 有理点应不在 X 中 Zariski 稠密。更强版本涉及除去特别子簇后的有限性，需要另作说明。

直观意义与重要性

它把几何复杂性转化为算术稀疏性，是从曲线走向高维丢番图几何的核心预测。

研究进展与状态

属至少二的曲线由 Faltings 定理解决；函数域与特殊高维簇已有重要成果，但不能据此推出全部数域情形。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助识别异常子簇、搜索有理点并计算高度，以形成可检验的局部策略。

最容易混淆的地方

不稠密不等于有限；高维簇可能含有带无穷多有理点的低维子簇。

参考资料 [V01]

关联阅读 022 · 024 · 021

024

数论与算术

P 已有部分结果

Zilber-Pink 猜想族

The Zilber-Pink Conjectures

命题与范围

在代数环面、阿贝尔簇或 Shimura 簇等背景中，一个子簇与余维过高的特殊子簇之间的“超出预期维数的交会”，应受到强有限性或非稠密性约束。

直观意义与重要性

它统一许多关于挠点、特殊点和独立关系的现象，连接丢番图几何、模型论与函数超越性。

研究进展与状态

Manin-Mumford、Mordell-Lang、André-Oort 等相关定理构成重要背景；完整 Zilber-Pink 包含更广的异常交会问题。

AI 可以怎样辅助

AI 可寻找异常分支、检查维数不等式，并辅助组织 o-minimal 方法中的估计。

最容易混淆的地方

不能把“特殊点”的定理直接当成所有正维特殊子簇的交会定理。

参考资料 [Z01]

关联阅读 023 · 022 · 021

025

计算复杂性

P 已有部分结果

量子 PCP 猜想

The Quantum PCP Conjecture

命题与范围

标准局域哈密顿量版本预测：即使只需以总相互作用项数的固定比例误差估计最低能量，该问题仍然 QMA 困难。局域维数、局域性与承诺间隙应固定说明。

直观意义与重要性

它研究量子证明能否通过只检查少量局部信息来验证，并揭示纠缠与近似计算困难之间的关系。

研究进展与状态

经典 PCP 定理和量子低能态的若干复杂性结果已知，但不自动推出量子 PCP。哈密顿量版本与非局域游戏版本存在实质区别。

AI 可以怎样辅助

AI 可协助构造间隙放大部件、分析量子纠错码和检查局域性损失。

最容易混淆的地方

只证明精确基态能量很难，并不足以证明常数精度近似也同样困难。

参考资料 [Q01]

关联阅读 068 · 070

026

几何与拓扑

P 已有部分结果

Farrell-Jones 猜想

The Farrell-Jones Conjecture

命题与范围

群环的代数 K 理论与 L 理论应由相对于虚循环子群族的组装映射计算。现代版本可允许带系数的范畴，并由此统一处理多种几何应用。

直观意义与重要性

它把难算的代数不变量化为由子群和空间拼装的数据，关联流形分类、Whitehead 群与拓扑刚性。

研究进展与状态

双曲群、CAT(0) 群等广泛群类已知；仍需明确采用的系数版本与闭包性质，不能把已知大类当作所有群。

AI 可以怎样辅助

AI 可验证群类闭包推理、计算小型组装实例、形式化应用中的条件链。

最容易混淆的地方

与 Baum-Connes 和 Novikov 有联系，但使用的 K 理论与组装映射并不相同。

参考资料 [FJ01]

关联阅读 027 · 029

027

几何与拓扑

P 已有部分结果

Novikov 猜想

The Novikov Conjecture

命题与范围

闭定向流形的高阶示性数应为定向同伦不变量。这些数把流形的 L 类与来自基本群分类空间的上同调类配对得到。

直观意义与重要性

猜想说明某些看似微分几何的量实际上由更粗的同伦结构决定，联系拓扑、指标理论和算子代数。

研究进展与状态

大量满足几何、嵌入或解析条件的基本群已被处理；一般群情形仍不能由这些结果直接涵盖。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助比较不同充分条件、核查指标计算以及已有证明的依赖关系。

最容易混淆的地方

普通示性数与高阶示性数不同；猜想还必须保留定向与基本群数据。

参考资料 [FJ01]

关联阅读 026 · 028 · 029

028

几何与拓扑

C 新结论跟踪

Baum-Connes 猜想：无系数约化版本

Baum-Connes: Coefficient-Free Reduced Version

命题与范围

对适当的局部紧群，拓扑 K 同调到约化群 C* 代数 K 理论的组装映射应为同构。本条明确采用无额外系数版本，以免与已知有反例的更强变体混淆。

直观意义与重要性

它把群的几何作用与非交换算子代数联结起来，是非交换几何中极具影响的组织原则。

研究进展与状态

许多群类已有定理。2026 年研究发布包含无系数约化版本的反例声明，本册未对该证明独立验收，故保留“新结论跟踪”状态。

AI 可以怎样辅助

AI 可核查反例的群性质、组装映射的版本，以及声称失效的是单射还是满射。

最容易混淆的地方

带系数版本、最大群 C* 代数版本与约化版本不能互换。

参考资料 [BC01]

关联阅读 026 · 027

029

几何与拓扑

P 已有部分结果

Borel 刚性猜想：高维版本

The High-Dimensional Borel Rigidity Conjecture

命题与范围

闭非球面拓扑流形之间的同伦等价，应同伦于一个同胚。本条聚焦维数至少五；非球面意指其普遍覆盖可缩。

直观意义与重要性

它预测基本群和同伦类型对这类流形具有极强决定力，是“代数信息能恢复多少几何”的核心问题。

研究进展与状态

许多基本群类可由 Farrell-Jones 等结果获得刚性。低维特性、边界和光滑类别会改变结论，不能省略。

AI 可以怎样辅助

AI 可协助计算手术障碍、识别适用群类，并整理刚性定理的假设。

最容易混淆的地方

结论是同胚，不一般是微分同胚；外来光滑结构不直接构成该版本反例。

参考资料 [FJ01]

关联阅读 028 · 027 · 026

030

逻辑与基础

O 一般版本未解决

Ultimate L 猜想

The Ultimate L Conjecture

命题与范围

在适当大基数假设下，预期存在高度规范的 Ultimate L 内模型，并具备规定的逼近、覆盖及大基数兼容性质。准确表述依赖所采用的内模型框架。

直观意义与重要性

它探索比 Gödel 的 L 更强、又保持可分析性的集合宇宙模型，影响连续统问题、大基数与数学基础的统一图景。

研究进展与状态

这是活跃研究纲领中的技术性猜想；相关 HOD 与确定性研究提供部分结构，但不能当成已经获得最终规范宇宙。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助形式化内模型论中的定义依赖、细查迭代树论证的局部步骤。

最容易混淆的地方

证明一个内模型存在，不等于强迫所有数学家接受 V=Ultimate L 作为新公理。

参考资料 [U01]

关联阅读 094 · 095

031

数论与算术

P 已有部分结果

希尔伯特第十二问题

Hilbert's Twelfth Problem

命题与范围

为一般数域的阿贝尔扩张建立显式生成理论，类似于有理数域上单位根生成全部阿贝尔扩张，以及虚二次域上复乘理论的作用。它是一个研究问题，不能压缩成没有限定条件的单一公式。

直观意义与重要性

类域论描述扩张的结构，却未总能给出可直接计算的生成元。显式实现将把抽象算术对称性变为具体数值与方程，是数论的重要建设性目标。

研究进展与状态

有理数域和虚二次域有经典理论；高维复乘、Stark 型方案等提供部分路线。不能把某个特殊底域的成功推广到所有数域。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索候选特殊值、识别最小多项式并检查域结构；数值识别后需要证明代数性、生成性及互反律。

最容易混淆的地方

“显式”需要指定允许使用的特殊函数和计算方式；否则问题可能被循环定义掏空。

参考资料 [NT01]

关联阅读 033 · 034 · 024

032

代数几何

P 已有部分结果

格罗滕迪克截面猜想

Grothendieck's Section Conjecture

命题与范围

对数域 K 上光滑、射影、几何连通且亏格至少 2 的曲线 X，基本群正合列到 Gal(K) 的连续截面，按几何基本群共轭分类，应恰好对应 X(K) 中的有理点。

直观意义与重要性

它要求从纯粹的群论数据恢复几何点，是远阿贝尔几何的核心问题。若成立，将给有理点研究带来一种不同于坐标方程的描述语言。

研究进展与状态

在若干局部、特殊曲线及条件情形有结果；有理点给出的截面与任意抽象截面之间的满射性是关键。近期受限情形的声明不等于数域上的一般版本。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助有限商、覆盖与截面障碍的计算，把候选截面逐层检验。

最容易混淆的地方

开曲线的尖点截面使表述更复杂；本项特意采用射影曲线版本。

参考资料 [NT02]

关联阅读 018 · 012 · 011

033

数论与算术

P 已有部分结果

阿廷 L 函数全纯性猜想

Artin's Holomorphy Conjecture

命题与范围

对数域绝对 Galois 群的非平凡、有限像、不可约复表示，其阿廷 L 函数应在整个复平面上全纯。平凡表示产生 Dedekind zeta 函数的极点，故必须排除。

直观意义与重要性

它把有限群表示与复分析连接起来，也检验 Galois 表示能否通过自守对象来理解。它是朗兰兹联系中的一个清晰而深刻的解析后果。

研究进展与状态

一维由类域论处理，许多二维及可解类型有重要成果。Brauer 理论给出的亚纯延拓不自动排除零极点相消后仍存在的极点。

AI 可以怎样辅助

AI 可检验表示诱导关系、显式 L 系数和已知自守提升，但不能靠有限零点计算证明全纯性。

最容易混淆的地方

不要与第 98 项“原根猜想”混淆；两者同属阿廷的工作，但内容完全不同。

参考资料 [NT03]

关联阅读 034 · 031 · 024

034

数论与算术

P 已有部分结果

哈塞-韦伊 L 函数猜想

Hasse-Weil L-function Conjectures

命题与范围

代数簇各阶上同调所对应的 L 函数，在正确补入无穷处因子与导子后，应具有预期的亚纯延拓及函数方程。纯动机版本进一步预测允许出现的极点。

直观意义与重要性

局部有限域上的计数数据，竟可能组成具有全局解析对称性的函数。该猜想是许多特殊值公式得以完整表述的基础，覆盖范围远超椭圆曲线。

研究进展与状态

模性与自守性建立了大量情形，有限域上的 Weil 猜想也提供关键结构；一般数域上的所有高维簇不由这些结果一次性覆盖。

AI 可以怎样辅助

AI 可比较欧拉因子、预测函数方程符号、搜索潜在自守匹配；数值吻合应转化为理论上的对应。

最容易混淆的地方

光滑、纯性、坏约化因子及规范化都会影响准确公式，不能只写“所有 L 函数都是整函数”。

参考资料 [NT04]

关联阅读 033 · 031 · 024

035

逻辑与基础

C 新结论跟踪

有理数域上的希尔伯特第十问题

Hilbert's Tenth Problem over the Rationals

命题与范围

是否存在一个算法，对任意整系数多项式，判定它是否有有理数解？通常预期答案为否。这与整数解问题不同，后者的不可判定性已有经典定理。

直观意义与重要性

问题处于数论与计算极限的交界：即使无限计算能力在时间上可用，是否仍不存在统一程序？有理分母的自由度使整数域的编码难以直接移植。

研究进展与状态

已有许多局部化整数环及条件结果。2026 年出现不可判定性的新稿件，本册将其列为待独立核验的进展，不把发布本身等同于最终确认。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助审查丢番图定义、量词结构和归约，尤其检查是否偷偷使用了不允许的整数谓词。

最容易混淆的地方

找不到解不等于证明无解；不可判定也不意味着每个具体方程都无法处理。

参考资料 [CL35] · [NT05]

关联阅读 002 · 032

036

计算复杂性

O 一般版本未解决

P = BPP 猜想

The P = BPP Conjecture

命题与范围

BPP 允许多项式时间随机算法以有界错误概率判定语言。猜想说每个这样的任务都能由确定性多项式时间算法完成，即随机性并不扩大这一计算能力层级。

直观意义与重要性

去随机化把“试几次大概率成功”变成“保证成功”，与伪随机生成器及电路下界存在深刻联系。其重要性在于连接算法设计与复杂性下界。

研究进展与状态

若干具体随机算法已去随机化；合适的强硬度假设可推出 P=BPP。条件蕴含没有独立建立该硬度假设。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索受限电路的伪随机构造、验证种子长度与误差积累。

最容易混淆的地方

该猜想并不说现实中的随机算法毫无效率优势，也不讨论量子随机性。

参考资料 [CS01]

关联阅读 037 · 038 · 039

037

计算复杂性

O 一般版本未解决

VP ≠ VNP 猜想

The VP versus VNP Conjecture

命题与范围

在特征零域上，VP 是具有多项式次数及多项式大小算术电路的多项式族；VNP 允许对多项式长度的布尔变量作指数多个求和。猜想二者不同，永久式是核心难例。

直观意义与重要性

这是代数计算复杂性的主干问题，聚焦加法与乘法所能表达的能力。它与行列式、几何复杂性理论及符号计算下界紧密相连。

研究进展与状态

多个受限电路模型已有强下界；一般算术电路仍难。对单调、低深度或公式模型的成果不能直接跨越到任意电路。

AI 可以怎样辅助

AI 可设计候选多项式、计算偏导维数等复杂性量，检查退化与轨道闭包中的障碍。

最容易混淆的地方

代数的 VP/VNP 与布尔的 P/NP 相关，但不能无条件画等号。

参考资料 [CS02]

关联阅读 036 · 038 · 039

038

计算复杂性

O 一般版本未解决

NP 不包含于 P/poly 猜想

The NP Not Contained in P/poly Conjecture

命题与范围

猜想至少存在一个 NP 语言，不具有多项式大小的布尔电路族。P/poly 允许每个输入长度有独立电路，不要求存在一个高效统一算法生成这些电路。

直观意义与重要性

这比 P≠NP 的常见目标更强，因为还要排除随长度定制的非一致计算。若能证明，将改变一般电路下界与伪随机性的基础。

研究进展与状态

对受限门、深度、单调性等模型有突破；一般多项式大小电路的 NP 下界仍须跨越这些限制。自然证明障碍解释部分困难。

AI 可以怎样辅助

AI 可寻找不落入已知障碍的新复杂性量，并自动核对局部组合引理。

最容易混淆的地方

非一致模型中的“建议”依赖输入长度，不能依赖当前具体输入。

参考资料 [CS01]

关联阅读 037 · 039 · 036

039

计算复杂性

O 一般版本未解决

NP 不包含于 BQP 猜想

The NP Not Contained in BQP Conjecture

命题与范围

BQP 是有界错误、均匀多项式时间量子计算可解的判定问题类。猜想 NP 中存在量子计算机也不能高效求解的问题，等价地，NP 完全问题并非都在 BQP 中。

直观意义与重要性

它划定量子优势的边界，避免把某些数论问题的量子加速误认为通用组合搜索的终结。对优化与密码学的长期预期尤其重要。

研究进展与状态

Shor 算法不解决一般 NP 完全问题；黑盒搜索下界限制某些策略，却没有建立无条件的一般类分离。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助构造量子查询下界、分析受限哈密顿量编码，并检查归约是否保持误差与规模。

最容易混淆的地方

某个启发式量子优化器的实验表现，不能直接证明或推翻这一渐近最坏情形断言。

参考资料 [CS01]

关联阅读 038 · 040 · 037

040

计算复杂性

O 一般版本未解决

指数时间假说

The Exponential Time Hypothesis

命题与范围

通常的 ETH 断言，3-SAT 不存在关于变量数 n 的 $2^{o(n)}$ 时间算法。更精确的表述涉及确定性算法与多项式因子；随机化 ETH 和强 ETH 是另行提出的假设。

直观意义与重要性

P≠NP 只排除多项式时间，ETH 则量化了难度的指数规模。它支撑参数化复杂性与精细复杂性中大量"不能再快多少"的条件下界。

研究进展与状态

现有 SAT 算法虽显著优于朴素枚举，仍未给出否定 ETH 的次指数算法。大量条件下界是 ETH 的后果，不是独立证明 ETH 的证据链。

AI 可以怎样辅助

AI 可优化归约的变量膨胀和分支算法，寻找真正改变指数阶的结构。

最容易混淆的地方

以变量数、子句数或其他参数计时需要谨慎转换；它们并非默认相同。

参考资料 [CS03]

关联阅读 039 · 038 · 037

041

分析与方程

P 已有部分结果

高维 Kakeya 猜想

The Higher-Dimensional Kakeya Conjecture

命题与范围

欧氏空间 R^n 中，只要一个集合包含每个方向的一条单位线段，它的 Hausdorff 维数就应为 n。这里强调尚未整体解决的高维情形；最大函数版本是相关而更强的分析问题。

直观意义与重要性

集合可以体积为零，却仍应拥有最大维数。这种“方向很多就不能太薄”的原则贯穿傅里叶分析、波传播及加性组合学。

研究进展与状态

平面情形已知，Wang 与 Zahl 的工作解决了三维维数猜想。四维有近期声明，但不能据此宣称所有维数或所有最大函数版本均已完成。

AI 可以怎样辅助

AI 可探索管束交叠的组合模型、优化多尺度归纳参数，并验证极端构型是否满足几何约束。

最容易混淆的地方

Hausdorff 维数、Minkowski 维数和最大函数估计是不同层次，必须注明版本。

参考资料 [AN01]

关联阅读 042 · 043 · 044

042

分析与方程

P 已有部分结果

Stein 傅里叶限制猜想

Stein's Fourier Restriction Conjecture

命题与范围

对 R^n 中的单位球面，傅里叶延拓算子 E 预期在 $p>2n/(n-1)$ 且 $(n-1)/q' \geq (n+1)/p$ 的完整范围满足 L^q 到 L^p 估计，其中 $1/q+1/q'=1$。这些限制由远场衰减与 Knapp 例子给出。

直观意义与重要性

限制或延拓研究傅里叶能量如何集中在曲面上，是理解色散方程与振荡积分的核心工具。其完整范围会同时加强多个分析领域的方法。

研究进展与状态

低维、双线性、多线性与解耦理论取得深刻结果；一般高维最优范围仍须逐一核对，不能把局部估计直接视为全局结论。

AI 可以怎样辅助

AI 可核对尺度计算、波包分解和指数插值，并寻找现有证明在何处损失关键幂次。

最容易混淆的地方

球面、抛物面和圆锥的几何不同，猜想指数不能随意互换。

参考资料 [AN05]

关联阅读 041 · 043 · 044

043

分析与方程

P 已有部分结果

Bochner-Riesz 猜想

The Bochner-Riesz Conjecture

命题与范围

乘子 $(1-|\xi|^2)_+^\delta$ 在 $L^p(R^n)$ 上的有界性，应达到曲率与缩放预测的范围。常用非端点版本要求 $\delta>\max\{n|1/p-1/2|-1/2,0\}$；边界与 $p=2$ 情形需单独处理。

直观意义与重要性

它询问多维傅里叶级数或积分需要多少平滑才可靠收敛。球面边界带来的振荡结构把这一问题与限制猜想及 Kakeya 现象紧密连接。

研究进展与状态

二维与许多指数区域已有定理；高维完整最优范围仍是核心目标。$\delta=0$ 的球乘子现象表明，无平滑的天真推广会失败。

AI 可以怎样辅助

AI 可验证插值图、跟踪端点损失，并测试反例族是否确实达到必要条件。

最容易混淆的地方

充分条件、必要条件和端点是否成立不能混写成同一句“最佳估计”。

参考资料 [AN05] · [AN02]

关联阅读 042 · 044 · 041

044

分析与方程

P 已有部分结果

波方程局部平滑猜想

Local Smoothing for the Wave Equation

命题与范围

对欧氏半波演化 $e^{it\sqrt{-\Delta}}f$，在有限时间区间上作时空 L^p 平均，应比固定时间估计获得接近 1/p 阶的额外正则性，达到相应临界 p 范围。不同维数、端点和变系数版本需分别表述。

直观意义与重要性

波在每个时刻可能很集中，但随时间移动后，集中不一定持续。把这种平均改善量化，可增强波传播、振荡积分及几何测度论中的工具。

研究进展与状态

解耦与多尺度方法解决了重要区域及若干低维情形；不能把一个指定 p 范围的结果称为所有高维完整局部平滑猜想。

AI 可以怎样辅助

AI 可逐项检查波包传播、时间积分和尺度归纳中的指数平衡。

最容易混淆的地方

欧氏波方程、一般流形上的波方程和一般傅里叶积分算子并非同一版本。

参考资料 [AN02]

关联阅读 043 · 042 · 041

045

数论与算术

O 一般版本未解决

Bateman-Horn 猜想

The Bateman-Horn Conjecture

命题与范围

给定满足不可约、正首项且没有固定素因子等条件的整系数多项式 $f_1,\dots,f_k$，同时取素数值的正整数 n 的数量，应符合由局部同余障碍形成的欧拉乘积常数乘相应对数积分的渐近式。

直观意义与重要性

它把孪生素数、素数多项式及许多素数模式统一到一条概率式预测中。局部可行性是否足以导致全局无限性，是其中的深刻主题。

研究进展与状态

线性与某些平均问题有重大进展，但连 n^2+1 是否无穷多次为素数也不能由一般已知定理直接推出。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算局部常数、筛选多项式族并研究误差结构；实验应检测固定素因子等明显障碍。

最容易混淆的地方

这预测的是渐近频率，不是某个有限区间内必定出现多少个素数。

参考资料 [NT06]

关联阅读 049 · 050 · 098

046

数论与算术

P 已有部分结果

Chowla 猜想

Chowla's Conjecture

命题与范围

Liouville 函数 $\lambda(n)=(-1)^{\Omega(n)}$ 的任意固定阶、互异平移相关，预期满足 $N^{-1}\Sigma_{n \le N}\lambda(n+h_1)\dots\lambda(n+h_k)\to 0$。这里关注通常平均下的一般阶数版本。

直观意义与重要性

它把质因数个数的奇偶性视作一种深层伪随机序列，连接乘法函数、遍历理论与高阶均匀性。高阶版本比单独的均值抵消强得多。

研究进展与状态

对数平均、奇数阶及受限情形有重要成果，近期也有通常二点相关声明。二点或对数平均结论都不能自动升级为所有阶通常平均。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助计算短区间相关、核对熵递减与平均转换，寻找能够被严格控制的结构性障碍。

最容易混淆的地方

λ 与 Möbius 函数 μ 的版本有区别，平方自由支撑条件不能省略。

参考资料 [NT07]

关联阅读 047 · 048

047

动力系统

P 已有部分结果

Sarnak 莫比乌斯不相交猜想

Sarnak's Möbius Disjointness Conjecture

命题与范围

对紧空间上零拓扑熵的连续动力系统 T、连续函数 f 及每个点 x，预期 $N^{-1}\Sigma_{n \le N}\mu(n)f(T^n x)\to 0$，其中 μ 是 Möbius 函数。

直观意义与重要性

零熵系统代表低复杂度演化；猜想说它们不能长期预测 Möbius 符号。这为数论伪随机性提供了动力系统语言，并联系 Chowla 猜想。

研究进展与状态

旋转、幂零系统及多种低复杂度系统已知；一般零熵系统的范围极广，不能由一组典型例子覆盖。

AI 可以怎样辅助

AI 可识别特殊系统的结构分解、检验谱与复杂度条件，并生成可供证明的相关界候选。

最容易混淆的地方

要求“每个点”比只对某个不变测度下几乎处处成立更强。

参考资料 [DY01]

关联阅读 064 · 091 · 092

048

数论与算术

O 一般版本未解决

Elliott-Halberstam 猜想

The Elliott-Halberstam Conjecture

命题与范围

素数在互素算术级数中的平均分布误差，预期在模数 $q \le x^{1-\varepsilon}$ 的范围仍有任意对数幂级别的节省。其精确表述通常用 von Mangoldt 函数及各约化剩余类的最大误差。

直观意义与重要性

它把已知分布水平向接近 1 推进，是筛法与小素数间隙研究的关键输入。平均控制模数比单个级数的估计更适合许多组合应用。

研究进展与状态

Bombieri-Vinogradov 定理达到经典的约 1/2 水平；更强的受限或加权分布定理不等同于完整 EH。

AI 可以怎样辅助

AI 可优化筛权、检查双线性和式与异常模数贡献，并保持误差对参数的一致性。

最容易混淆的地方

EH 与广义 EH 是不同假设；由它们推出的具体素数间隙界也不同。

参考资料 [NT08]

关联阅读 049 · 046 · 050

049

数论与算术

O 一般版本未解决

强哥德巴赫猜想

The Strong Goldbach Conjecture

命题与范围

每个大于 2 的偶数都能写成两个素数之和，允许两个素数相同。例如 28=5+23。这里是二元的强猜想，不是三个素数的弱猜想。

直观意义与重要性

它用最初等的语言触及素数加性结构。排名低于多个统一性框架，是因为本榜更重视跨领域覆盖范围，而不是公众知名度。

研究进展与状态

弱哥德巴赫猜想已解决；陈景润定理给出充分大偶数为素数加至多两个素因子的数。大量有限检验仍不能覆盖所有偶数。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助筛法不等式、圆法参数与显式误差界，帮助连接理论大数范围和可验证有限范围。

最容易混淆的地方

统计上“几乎所有偶数”成立，仍允许无限稀疏的例外，因而不等于完整证明。

参考资料 [NT09]

关联阅读 045 · 050

050

数论与算术

O 一般版本未解决

孪生素数猜想

The Twin Prime Conjecture

命题与范围

存在无穷多对素数 p、p+2，例如 11 与 13。它是固定间隔为 2 的无限性命题，也属于 Hardy-Littlewood 与 Bateman-Horn 预测的特例。

直观意义与重要性

该猜想检验素数局部结构中最简单的双点模式。解决它通常需要突破筛法的奇偶性障碍，因而潜在方法价值超过单一结论。

研究进展与状态

有界素数间隙已获证明：某个固定上界内的间隙出现无穷多次。但“存在某个有界间隙”并没有指定该间隙为 2。

AI 可以怎样辅助

AI 可尝试寻找超越现有筛权的相关信息，并系统检查新的双点估计能否避开奇偶性障碍。

最容易混淆的地方

无限性弱于完整渐近计数公式；两个目标的证明难度和所需工具可能不同。

参考资料 [NT08]

关联阅读 049 · 051 · 048

051

数论与算术

O 一般版本未解决

Lindelöf 猜想

The Lindelöf Hypothesis

命题与范围

对任意 ε>0，黎曼 ζ 函数在临界线上应满足 |ζ(1/2+it)|=O_ε(|t|^ε)。这表示其增长慢于任意固定正幂，常数允许依赖 ε。

直观意义与重要性

这是对 ζ 函数大小的极精细控制，影响均值估计、指数和及解析数论中的误差项。它承接 RH 的部分后果，却提出了不同的技术目标。

研究进展与状态

已知幂指数界经过多次改进；RH 可推出 Lindelöf。平均意义上的强估计不自动控制每个高度的极端峰值。

AI 可以怎样辅助

AI 可探索矩方法、指数对与放大技术中的参数组合，并检查常数和一致性。

最容易混淆的地方

O(t^ε) 不是“有统一常数使函数有界”；也不能从有限高度拟合增长率来证明。

参考资料 [NT10]

关联阅读 050 · 052 · 049

052

数论与算术

P 已有部分结果

Montgomery 零点对关联猜想

Montgomery's Pair Correlation Conjecture

命题与范围

把 ζ 函数非平凡零点的虚部按平均间距归一化后，不同零点间距的二点统计应具有密度 $1-(\sin(\pi u)/(\pi u))^2$。精确公式需指定检验函数、取极限方式及是否假设 RH。

直观意义与重要性

这一公式与随机矩阵的特征值统计相同，把素数分布、谱论及量子混沌联系起来。它揭示的不仅是零点在哪里，还有零点之间如何相互排列。

研究进展与状态

在检验函数傅里叶支撑受限等条件下有经典结果，数值也强烈支持。完整统计与更高阶相关仍需分别处理。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助严格零点数据分析与显式公式推导，检验统计偏差是否来自有限样本。

最容易混淆的地方

对关联吻合并不单独证明 RH，也不自动给出全部随机矩阵统计。

参考资料 [NT11]

关联阅读 051 · 053 · 050

053

数论与算术

P 已有部分结果

非交换岩泽主猜想

Noncommutative Iwasawa Main Conjectures

命题与范围

在适当 p 进 Lie 扩张中，预期存在插值特殊 L 值的非交换 p 进 L 元素，其 K 理论边界与相关 Selmer 复形或算术上同调类相符合。对象与局部化环必须具体指定。

直观意义与重要性

它把经典“解析 L 函数等于代数特征理想”的思想推广到非交换对称群，连接数论、代数 K 理论及动机特殊值。

研究进展与状态

全实数域、Tate 动机、函数域及附加假设下有重要定理；这些成果不代表所有动机和所有 p 进 Lie 扩张的统一版本。

AI 可以怎样辅助

AI 可核对插值因子、局部化的存在条件和下降公式，辅助精确算术实验。

最容易混淆的地方

“岩泽主猜想已被证明”可能只指一个交换或特定动机版本，必须查看限定范围。

参考资料 [NT12]

关联阅读 052 · 054 · 051

054

数论与算术

P 已有部分结果

Leopoldt 猜想

Leopoldt's Conjecture

命题与范围

数域 K 的单位群在所有 p 进嵌入下取对数后，其 p 进秩应等于 Dirichlet 单位秩 r_1+r_2-1；等价说法是相应 p 进调节子不出现额外退化。

直观意义与重要性

它排除实数世界中独立的单位在 p 进世界突然多出关系，是理解 p 进扩张与 Galois 群结构的基础假设。

研究进展与状态

阿贝尔数域等重要情形已知，个别数域和素数也能计算核验。对固定精度的数值秩，需要严格误差证明才能提升为真正的非零判定。

AI 可以怎样辅助

AI 可选择单位基、优化 p 进精度并寻找调节子的可认证下界。

最容易混淆的地方

对一个素数 p 的证明不等于对该数域全部素数的证明；弱 Leopoldt 也是另一个命题。

参考资料 [NT13]

关联阅读 053 · 052 · 051

055

代数几何

P 已有部分结果

格罗滕迪克-Katz p 曲率猜想

The Grothendieck-Katz p-Curvature Conjecture

命题与范围

数域上代数簇的代数向量丛若配有可积联络，并在几乎所有好素数处约化后 p 曲率为零，则该联络应有有限单值群，因而在适当有限覆盖上变为平凡。

直观意义与重要性

猜想把特征 p 的微分现象与特征零中的解析延拓联系起来，是“几乎所有模 p 信息能否决定全局结构”的典型问题。

研究进展与状态

秩一、若干几何来源与特殊单值群情形已有成果，近年来仍有新进展。一般秩、一般底空间必须与这些特例区分。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算具体微分方程的 p 曲率矩阵、寻找可积结构并核验有限覆盖候选。

最容易混淆的地方

检验前若干素数全为零，只提供证据；猜想要求几乎所有好素数。

参考资料 [AG01]

关联阅读 056 · 032 · 085

056

代数几何

P 已有部分结果

修正版 Manin-Peyre 猜想

The Corrected Manin-Peyre Conjecture

命题与范围

对合适数域上的 Fano 簇，按反典范高度计数有理点，剔除适当积聚子集及必要的薄集后，预期 N(B) 具有 $cB(\log B)^{\rho-1}$ 型渐近式，其中常数由几何与局部密度共同决定。

直观意义与重要性

它从“有没有有理点”进一步问“有多少、怎样分布”，把代数几何与解析计数连接起来。精确常数比单纯增长幂次包含更多算术信息。

研究进展与状态

环面簇、某些齐性与球面情形已有丰富定理。朴素早期表述存在反例，因此本项明确采用考虑薄集修正的研究框架。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算高度、局部密度和积聚子簇，检测异常计数是否源于应剔除的覆盖。

最容易混淆的地方

不能把观察到一个异常子集直接称为推翻全部现代 Manin-Peyre 方案。

参考资料 [AG02]

关联阅读 055 · 032 · 085

057 数论与算术

P 已有部分结果

广义 Sato-Tate 猜想

The Generalized Sato-Tate Conjecture

命题与范围

对适当的纯算术对象，归一化 Frobenius 共轭类应在由其对称性决定的紧 Sato-Tate 群中按 Haar 概率测度等分布。本项指高维、一般动机层面的整体预期。

直观意义与重要性

不同素数下的点数波动看似杂乱，却可能遵循统一的群论概率律。它把有限域计数、自守性与随机矩阵观点放到同一框架中。

研究进展与状态

大量椭圆曲线和若干高维情形已知；复乘与非复乘对象的分布不同。已知一个对象的 Sato-Tate 群不必然已经证明其等分布。

AI 可以怎样辅助

AI 可进行点计数、识别候选群与矩序列，并帮助寻找对应自守提升。

最容易混淆的地方

某些 Kloosterman 家族或特定曲线的新结论，不等于一般动机版本的解决。

参考资料 [NT14]

关联阅读 054 · 053 · 052

058

数学物理

P 已有部分结果

强宇宙监督猜想

Strong Cosmic Censorship

命题与范围

在指定的 Einstein 初值问题中，一般初始数据的最大整体双曲发展应在指定正则性类别中不可延拓。本项聚焦渐近平坦真空情形的 C^2 版本；“一般”及允许延拓的定义是命题的一部分。

直观意义与重要性

它追问广义相对论中的确定性会否在 Cauchy 视界之后失效。数学困难来自黑洞内部、蓝移效应与非线性稳定性的竞争。

研究进展与状态

对称约化与特定黑洞附近有深刻结果。某些模型可出现连续延拓而曲率失控，说明 C^0、C^2 及其他版本可能具有不同答案。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助能量估计、渐近展开和符号张量计算，并严格追踪正则性要求。

最容易混淆的地方

强、弱宇宙监督并非只是在措辞上强弱不同，二者关注的几何问题不同。

参考资料 [MP01]

关联阅读 059 · 007

059

数学物理

P 已有部分结果

弱宇宙监督猜想

Weak Cosmic Censorship

命题与范围

对适当渐近平坦、满足物理条件的一般初始数据，引力坍缩产生的奇性应被事件视界遮蔽，使远处观察者所在的未来零无穷具有适当完备性。具体方程与一般性条件需明确。

直观意义与重要性

它使黑洞作为可预测外部对象的图像有了数学保障，并连接奇点形成、视界生成与全局因果结构。

研究进展与状态

球对称模型等有重要结果；刻意调节数据得到裸奇点，并不自动反驳要求一般数据的版本。不同物质模型和边界条件也可能改变结论。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助构造初值族、审查数值坍缩现象，并将可观察趋势转化为能量与因果估计。

最容易混淆的地方

有限分辨率模拟看不到视界，并不等于严格构造出了可见裸奇点。

参考资料 [MP02]

关联阅读 058 · 068 · 006

060

几何与拓扑

P 已有部分结果

高维 Weinstein 猜想

The Higher-Dimensional Weinstein Conjecture

命题与范围

每个闭接触流形上的 Reeb 向量场都应存在周期轨道。接触形式 α 决定 Reeb 场 R，满足 α(R)=1 且 dα(R,·)=0；本项关注一般高维情形。

直观意义与重要性

它预言由接触几何约束的运动必然出现闭合轨道，是动力系统与辛拓扑间的标志性桥梁。

研究进展与状态

三维由 Taubes 的工作解决，多种高维可填充或特殊几何情形也已知；一般高维闭接触流形不由这些结果覆盖。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助接触同调或 Floer 型计算，检查周期轨道候选及指数关系。

最容易混淆的地方

周期轨道存在与轨道数量、稳定性、是否可缩是不同层次的问题。

参考资料 [GT01]

关联阅读 061 · 063

061

几何与拓扑

C 新结论跟踪

邻近拉格朗日猜想

The Nearby Lagrangian Conjecture

命题与范围

对闭光滑流形 Q，余切丛 T*Q 内每个闭的正合拉格朗日子流形，都应与零截面 Hamilton 同痕。正合指典范一形式在该子流形上的限制是全微分。

直观意义与重要性

它主张最基本辛空间中的闭正合对象具有很强的刚性，连接余切几何、Floer 理论、层论及拓扑分类。

研究进展与状态

同伦与其他较弱等价方面已有深刻定理。2026 年目录列有反例声明；本册保留历史重要性位置，同时标注该新声明需要独立审查。

AI 可以怎样辅助

AI 可检查正合性、紧性及同痕不变量，尤其验证反例是否满足原猜想的全部条件。

最容易混淆的地方

同伦等价、辛同胚和 Hamilton 同痕不是同义词，最弱版本成立并不证明最强版本。

参考资料 [GT02] · [CL61]

关联阅读 060 · 062 · 063

062

几何与拓扑

P 已有部分结果

Strominger-Yau-Zaslow 猜想

The Strominger-Yau-Zaslow Conjecture

命题与范围

适当接近大复结构极限的镜像 Calabi-Yau 空间，应通过特殊拉格朗日环面纤维化及其对偶联系起来。真实构造必须处理奇异纤维与量子修正。

直观意义与重要性

SYZ 为镜像对称提供几何机制：在平滑纤维上做环面对偶，再理解奇点如何改变全局拼接。它连接弦论启发、辛几何与代数几何。

研究进展与状态

半平坦模型、低维与退化框架有重要成果；某些超 Kähler 版本的进展不等于所有 Calabi-Yau 镜像的完整 SYZ 图景。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助仿射基空间、壁穿越及盘计数计算，并检查修正后的粘合一致性。

最容易混淆的地方

无奇点的环面对偶只是局部模型；省略奇异纤维通常会遗漏最困难的部分。

参考资料 [GT03]

关联阅读 061 · 063 · 060

063

几何与拓扑

P 已有部分结果

Thomas-Yau-Joyce 猜想体系

The Thomas-Yau-Joyce Conjectural Picture

命题与范围

在适当 Calabi-Yau 与带分次拉格朗日条件下，稳定性应决定特殊拉格朗日代表的存在，拉格朗日平均曲率流在允许的奇点与手术处理后应趋向相应规范对象。

直观意义与重要性

它把几何流的分析过程与范畴稳定性联系起来，为“怎样找到最优几何代表”提供统一路线，也与同调镜像对称相呼应。

研究进展与状态

特殊对称、低维与局部模型已有成果。原始表述经 Joyce 等人的工作细化，因而本项是一个有条件的猜想体系，而非忽略奇点的简单收敛定理。

AI 可以怎样辅助

AI 可模拟流的局部模型、识别稳定性墙并核对手术前后的拓扑与分次数据。

最容易混淆的地方

数值流长时间接近平稳，不足以证明存在光滑极限或排除未来奇点。

参考资料 [GT04]

关联阅读 062 · 061 · 060

064

动力系统

P 已有部分结果

量子唯一遍历猜想

Quantum Unique Ergodicity

命题与范围

对闭负曲率流形，归一化 Laplace 特征函数在高频极限中的每个微局部极限，预期都等于单位余切丛上的 Liouville 测度，而不是只有密度一的子序列如此。

直观意义与重要性

经典测地流具有混沌性，猜想追问量子态是否仍会沿少数轨道集中。它连接谱几何、动力系统、数论与量子混沌。

研究进展与状态

量子遍历性给出密度一子序列；算术曲面上的 Hecke 特征函数有强烈唯一性结果。一般负曲率和所有特征函数仍需区别。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算高频态、检测疤痕现象，并辅助熵下界与传播估计的推导。

最容易混淆的地方

“几乎全部特征函数”不能排除一条稀疏异常子序列，这正是唯一性要求的难点。

参考资料 [DY02]

关联阅读 047 · 091 · 092

065

概率论

P 已有部分结果

KPZ 普适性猜想体系

KPZ Universality

命题与范围

广泛的一维随机增长与相互作用粒子模型，在适当非线性、局部性及噪声条件下，应呈现 1:2:3 的高度、空间、时间缩放，并趋向相应 KPZ 固定点或相关极限分布。

直观意义与重要性

微观规则差异很大，却可能产生相同的宏观波动规律。证明普适性比解出一个恰可积模型更深，关系到非平衡统计物理的数学基础。

研究进展与状态

若干可积模型及弱不对称极限已有严格理论；所有被物理直觉归入 KPZ 类的模型并没有自动得到覆盖。

AI 可以怎样辅助

AI 可识别缩放修正、比较非可积模型并提出可证的耦合或重整化量。

最容易混淆的地方

KPZ 方程本身的定义与解理论，和一般离散模型都收敛到同一普适极限，是不同任务。

参考资料 [PR01]

关联阅读 066 · 067

066

概率论

P 已有部分结果

二维自避免游走的 SLE 极限猜想

The SLE Limit of Planar Self-Avoiding Walk

命题与范围

在适当二维区域和边界条件下，临界自避免游走经缩放后，应收敛到参数 8/3 的 Schramm-Loewner 演化。路径不能重复访问顶点是其微观排斥规则。

直观意义与重要性

它把离散组合路径转化为共形不变随机曲线，可统一解释聚合物模型的临界指数和几何形态。

研究进展与状态

蜂窝格连接常数等已有精确成果，近期还有某些指数声明。单个指数、连接常数或有限维统计并不等同于整个随机曲线的收敛。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助路径采样、可观测量搜索与紧性条件分析，优先识别可严格控制的离散结构。

最容易混淆的地方

不同取样方式与端点约束会改变极限问题；必须先说明概率测度。

参考资料 [PR02]

关联阅读 065 · 067

067

概率论

P 已有部分结果

二维临界渗流的普适共形不变性

Universality of Conformal Invariance in Planar Critical Percolation

命题与范围

适当二维周期格上的临界渗流，在细网格极限下应具有与已知可解格相同的共形不变交叉概率和界面极限，典型界面对应 SLE_6。

直观意义与重要性

每条边或顶点只作简单独立随机选择，却能在临界点产生复杂分形。普适性把格子细节与宏观规律分离，是概率论的重要结构原则。

研究进展与状态

三角格点渗流的共形不变性已有经典证明；一般格特别是方格键渗流不能仅凭相同临界直觉便视为同样已证。

AI 可以怎样辅助

AI 可寻找替代离散解析可观测量、检验交叉估计并比较不同格的耦合。

最容易混淆的地方

临界概率的确切数值与临界缩放极限是两件不同的事。

参考资料 [PR03]

关联阅读 066 · 065

068

数学物理

P 已有部分结果

高维有谱隙量子系统面积律

Area Laws for Higher-Dimensional Gapped Quantum Systems

命题与范围

对规则高维晶格上有限局部维数、短程且相互作用一致有界的哈密顿量，若具有唯一基态和一致正谱隙，预期区域 A 的纠缠熵由其边界大小的常数倍控制。本项聚焦一般高维版本。

直观意义与重要性

面积律解释为何大量量子自由度并不都贡献体积级纠缠，也关系到张量网络近似与量子多体计算的可能性。

研究进展与状态

一维有严格定理，特定模型及额外假设下有更高维结果；近期二维声明也不能直接解决三维及以上的全部一般情形。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索可证的近似投影算子、压缩纠缠结构并检查常数是否随系统尺寸恶化。

最容易混淆的地方

面积律本身不自动给出高效算法；基态简并、非局部相互作用和闭合谱隙都会改变问题。

参考资料 [MP03]

关联阅读 059 · 058 · 006

069

几何与拓扑

C 新结论跟踪

Mahler 体积积猜想

Mahler's Volume-Product Conjectures

命题与范围

原点对称凸体 K 的体积积 $|K||K^\circ|$ 预期至少为 $4^n/n!$；一般凸体以 Santaló 点为极点取极体后，预期至少为 $(n+1)^{n+1}/(n!)^2$。两种版本的极小构型不同。

直观意义与重要性

极体将几何约束对偶化；体积积测量一个凸体与其对偶能同时多小。这是凸几何、Banach 空间与几何不等式的基本极值问题。

研究进展与状态

低维及特殊对称类已有定理。2026 年出现对称与一般版本的证明声明；本册将新稿件与既有结果分开标注，尚未独立审定完整论证。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助多面体优化、精确体积计算及等号情形分类，避免浮点极小值误判。

最容易混淆的地方

上界的 Blaschke-Santaló 不等式与这里的猜想下界方向相反。

参考资料 [GT05] · [CL69]

关联阅读 073 · 100

070

计算复杂性

C 新结论跟踪

唯一游戏猜想

The Unique Games Conjecture

命题与范围

在二元约束满足问题中，每条约束对一端的标签唯一确定另一端标签。猜想对任意小常数 ε,δ>0，选取足够大的固定字母表后，区分可满足至少 1−ε 比例与至多 δ 比例约束是 NP 难的。

直观意义与重要性

它统一解释许多近似算法为何似乎达到最佳比例，并与半定规划及噪声稳定性建立联系。

研究进展与状态

已有大量条件后果、特殊图算法及相关博弈结果。2026 年有完整解决的稿件声明，需核对常数、字母表与普通 NP 难归约是否完全符合原版。

AI 可以怎样辅助

AI 可审查归约装置、完备性与可靠性界，并区分次指数算法和真正多项式时间算法。

最容易混淆的地方

名称中的“唯一”描述约束的置换性质，不表示整个实例只有一个解。

参考资料 [CS04] · [CL70]

关联阅读 040 · 039 · 038

071

组合数学

C 新结论跟踪

Hadwiger 图子式猜想

Hadwiger's Graph-Minor Conjecture

命题与范围

每个色数至少 t 的有限无向简单图，都应含完全图 K_t 作为子式；子式允许删边、删点和缩边。这是把着色复杂度与可压缩出的完全图联系起来的断言。

直观意义与重要性

它将四色定理放入覆盖所有色数的宏大框架，是结构图论中最具牵引力的问题之一。

研究进展与状态

小 t 及特殊图类有深刻结果。2026 年有反例稿件，本册保留原猜想的历史位置并标注待核；需要区分普通、分数及其他强化版本。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索高色数图、认证色数下界及子式排除，输出可复查的组合证书。

最容易混淆的地方

拓扑子式要求细分后的子图，其条件比一般子式更强；两类猜想不能混用。

参考资料 [CO01] · [CL71]

关联阅读 076 · 077 · 078

072

组合数学

P 已有部分结果

Erdős-Hajnal 猜想

The Erdős-Hajnal Conjecture

命题与范围

对每个固定有限图 H，存在 ε(H)>0，使每个不含 H 作为诱导子图的 n 顶点图，都含至少 $n^{\varepsilon(H)}$ 个顶点的团或独立集。

直观意义与重要性

任意图只保证对数级的大齐次集；禁止一个诱导模式，竟可能使保证提升为幂次级。这揭示局部禁形与全局有序性之间的强联系。

研究进展与状态

许多特定 H 已解决，且有一般较弱界。对某个新五点或六点图的成功，仍不是任意 H 的统一证明。

AI 可以怎样辅助

AI 可识别图替换分解、挖掘最小禁形并辅助证明归纳结构定理。

最容易混淆的地方

“诱导子图”保留选中顶点间全部边与非边，不能换成普通子图条件。

参考资料 [CO02]

关联阅读 071 · 073 · 074

073

组合数学

O 一般版本未解决

Erdős-Szemerédi 和积猜想

The Erdős-Szemerédi Sum-Product Conjecture

命题与范围

对每个 ε>0，有限实数集 A 应满足 $\max\{|A+A|,|A\cdot A|\} \geq c_\varepsilon |A|^{2-\varepsilon}$。常数只依赖 ε，且要处理微小集合等无关退化。

直观意义与重要性

一个集合不应同时在加法和乘法下高度封闭。该张力连接加性组合学、关联几何、指数和与扩张现象。

研究进展与状态

已知超过线性很多的幂次增长界，且持续改进；接近平方的完整指数仍远强于某个固定较低幂次。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索极端集合、优化能量分解并检查关联图的重数与退化情形。

最容易混淆的地方

有限域中子域会造成反例式障碍，因此实数版本不能直接照搬到任意域。

参考资料 [CO03]

关联阅读 072 · 074 · 071

074

组合数学

P 已有部分结果

Erdős-Rado 向日葵猜想

The Erdős-Rado Sunflower Conjecture

命题与范围

对每个固定花瓣数 $r \geq 3$，存在常数 C_r，使任何由超过 C_r^w 个互不相同的 w 元集合组成的族，都含 r 个集合，两两交集完全相同；该共同交集称为核。

直观意义与重要性

大量集合是否必然隐藏统一结构？指数级阈值会强化组合压缩、伪随机性与计算复杂性中的许多论证。

研究进展与状态

经典阶乘界已被显著改进，现代结果距离纯 C_r^w 形式更近，但仍必须明确剩余的 w 依赖因子。

AI 可以怎样辅助

AI 可研究随机限制、容器式论证及反例族的增长，并寻找可重复使用的组合引理。

最容易混淆的地方

核可以为空；集合互不相同与花瓣数固定都是标准表述的重要条件。

参考资料 [CO04]

关联阅读 073 · 075 · 072

075

组合数学

C 新结论跟踪

Sidorenko 猜想

Sidorenko's Conjecture

命题与范围

每个有限二部图 H 与图极限函数 W 都应满足 $t(H,W) \geq t(K_2,W)^{e(H)}$。直观说，给定边密度的随机图应使二部图 H 的同态密度达到最小水平。

直观意义与重要性

它将随机结构、极值图论与积分不等式统一起来；命题简单，但覆盖的二部图结构非常广。

研究进展与状态

树、偶圈与大量特殊类已有定理。2026 年目录列有反例声明，需要独立核对图结构与严格密度差，不能只看数值优化结果。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索有限步图极限、提取有理数证书，并将积分不等式转为精确代数检查。

最容易混淆的地方

这里数的是图同态，允许不同顶点映到同一点；与单射嵌入计数不同。

参考资料 [CO05] · [CL75]

关联阅读 074 · 076 · 073

076

组合数学

O 一般版本未解决

图重构猜想

The Graph Reconstruction Conjecture

命题与范围

每个至少有 3 个顶点的有限无向简单图，应由删除每一个顶点所得的无标号子图多重集唯一确定到同构。这个多重集称为图的牌组。

直观意义与重要性

它是一个离散逆问题：许多局部缺失的观测能否恢复整体？核心困难是牌组中的顶点身份已经丢失，无法简单对齐。

研究进展与状态

树、正则图及许多其他图类已知可重构；大量有限枚举也提供支持，但一般图的统一论证仍需全局结构。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索同牌组候选、开发可重构不变量，并用图同构认证排除伪反例。

最容易混淆的地方

牌组是多重集，重复牌的次数包含信息；忽略重数会改变问题。

参考资料 [CO06]

关联阅读 075 · 077 · 074

077

组合数学

R 近期证明文献

圈双覆盖猜想

The Cycle Double Cover Conjecture

命题与范围

每个无桥有限无向图，都存在一个圈的多重族，使每条边恰好属于其中两个圈。桥必须排除，因为桥不属于任何圈。

直观意义与重要性

局部“没有桥”的条件，竟可能保证全局精确的二重覆盖。它与图嵌入、流、边着色及立方图结构密切相关。

研究进展与状态

2026 年 7 月 OpenAI 公布证明，Sang-il Oum 随后发表整理该证明的说明稿。本项据此标为近期证明文献，保留其历史重要性排名，不再描述为完全没有一般证明的条目；本册未逐行独立复核该证明。

AI 可以怎样辅助

AI 可进行整数规划搜索、提取覆盖证书，并分析最小潜在反例的可约结构。

最容易混淆的地方

两次覆盖是逐边计数条件，不要求每个顶点只在两个圈中出现。

参考资料 [CO07]

关联阅读 078 · 071

078

组合数学

P 已有部分结果

Tutte 五流猜想

Tutte's Five-Flow Conjecture

命题与范围

每个无桥有限图都应有无零 5-流：可为边定向并赋整数 1、2、3 或 4，使每个顶点流入总量等于流出总量。

直观意义与重要性

它把守恒定律与图的全局结构联系起来，是四色现象在流语言中的深层扩展，也与圈覆盖紧密相关。

研究进展与状态

经典六流定理表明只差一个流量级别即可普遍实现，但从 6 到 5 并非简单调小数值；许多特殊图类已经解决。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索流分解、检查边收缩归纳并为小图提供精确整数证书。

最容易混淆的地方

固定预先给定的边方向会得到不同约束；标准猜想允许选择方向。

参考资料 [CO14]

关联阅读 077 · 079 · 076

079

组合数学

P 已有部分结果

Frankl 并封闭集族猜想

Frankl's Union-Closed Sets Conjecture

命题与范围

任何有限的并封闭集合族，只要包含非空集合，就应有一个元素至少出现在其中一半的集合中。并封闭意为任取两个成员，它们的并仍是成员。

直观意义与重要性

简单的闭包操作似乎强迫某个元素频繁出现。它连接极值集合论、熵方法与格结构，是初等表述下极深的组合问题。

研究进展与状态

熵方法已将普遍频率下界推进到正的固定比例，并有持续改进；达到某个低于 1/2 的常数尚不等于完整猜想。

AI 可以怎样辅助

AI 可优化熵不等式、搜索小型极端集族，并提取可验证的加权计数证书。

最容易混淆的地方

集合族的每个成员只计一次；允许重复成员会改变问题的含义。

参考资料 [CO08]

关联阅读 078 · 080 · 077

080

组合数学

P 已有部分结果

Hadamard 矩阵猜想

The Hadamard Matrix Conjecture

命题与范围

对每个正整数 k，都存在 4k 阶、元素为 ±1 的矩阵 H，满足 $HH^T=4kI$。除了阶 1、2，阶数为 4 的倍数是必要条件，猜想说这也足够。

直观意义与重要性

正负号构成的行向量完全正交，产生最优相关与设计性质，联系编码、实验设计、组合矩阵及信号处理。

研究进展与状态

许多无限阶数族有代数构造，乘积构造还能扩展已有例子；仍需覆盖每一个允许阶数，不能只证明渐近密集存在。

AI 可以怎样辅助

AI 可设计差集、搜索正交阵列并将数值候选精确化为可直接验证的 ±1 矩阵。

最容易混淆的地方

复 Hadamard 矩阵允许任意单位模复数，其存在性与实 ±1 版本不同。

参考资料 [CO09]

关联阅读 079 · 081 · 078

081

组合数学

O 一般版本未解决

Meyniel 警察数猜想

Meyniel's Cop-Number Conjecture

命题与范围

在标准完全信息警察抓强盗博弈中，每个 n 顶点连通图的警察数都应为 O(√n)。双方沿边轮流移动并可停留，警察获胜指某个警察最终与强盗占据同一顶点。

直观意义与重要性

它将追捕策略转化为图结构的定量不变量，联系随机图、扩张性及图搜索。平方根量级有自然的难例支撑。

研究进展与状态

许多图类与随机图模型达到预期量级；一般图上已知上界仍不能直接替换成统一常数乘 √n。

AI 可以怎样辅助

AI 可通过强化学习寻找策略，再把策略压缩为可证明的图分解或防守不变量。

最容易混淆的地方

隐蔽强盗、速度不同或多层图等变体会改变警察数，不能拿来直接验证原猜想。

参考资料 [CO10]

关联阅读 080 · 082 · 079

082

组合数学

P 已有部分结果

Caccetta-Häggkvist 猜想

The Caccetta-Häggkvist Conjecture

命题与范围

每个有 n 个顶点、最小出度至少 d ≥ 1 的有限简单有向图，都应含长度不超过 ceil(n/d) 的有向圈。图不含自环；若允许相反方向的边，二圈也计作有向圈。

直观意义与重要性

大量向外选择应迫使短反馈回路出现。该断言把最局部的度条件变成精确的全局环长保证，并与加性数论相关。

研究进展与状态

顶点传递图、Cayley 图及若干参数区域有结果，但一般情形连若干很短圈目标都相当困难。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索接近极限的有向图，分析最小反例，并用精确可满足性求解生成有限范围证书。

最容易混淆的地方

最小出度不能替换为平均出度；局部条件的强度是猜想的关键。

参考资料 [CO11]

关联阅读 081 · 083 · 080

083

组合数学

P 已有部分结果

偏序集三分之一-三分之二猜想

The One-Third–Two-Thirds Conjecture

命题与范围

每个不是全序的有限偏序集，都有一对元素 x,y，使在均匀随机选择的线性扩张中，x 排在 y 前面的概率位于 [1/3,2/3]。

直观意义与重要性

即使已有许多先后约束，总应该存在一个仍相当平衡的比较问题。它联系排序信息量、组合概率及线性扩张的几何结构。

研究进展与状态

宽度二等多种偏序类有定理，也存在一般较弱平衡界；对任意偏序的 1/3 阈值需要统一结构论证。

AI 可以怎样辅助

AI 可精确枚举小偏序的线性扩张，识别极端结构，并寻找能保持平衡概率的归纳操作。

最容易混淆的地方

必须在全部线性扩张上均匀取样；某些自然随机拓扑排序算法并不产生均匀分布。

参考资料 [CO12]

关联阅读 082 · 084 · 081

084

组合数学

P 已有部分结果

孤独跑者猜想

The Lonely Runner Conjecture

命题与范围

n 名跑者从周长 1 的圆形跑道同一点出发，以互不相同的恒定速度运动。猜想每一名跑者都在某个时刻，与其他所有跑者的圆周最短距离至少为 1/n。

直观意义与重要性

直观运动故事隐藏了同时丢番图逼近与环面覆盖问题。速度间的算术关系使它远比独立随机位置的模型困难。

研究进展与状态

若干小跑者数及特殊速度族已解决，近年有限检验技术扩展了范围。任意人数仍不能由固定人数的计算检验推出。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索极端速度组、减少等价情况，并把有限检验方案转化为有严格上界的证书。

最容易混淆的地方

每名跑者可在不同时间孤独，猜想不要求所有人同时满足距离条件。

参考资料 [CO13]

关联阅读 083 · 082 · 081

085

代数几何

O 一般版本未解决

二维雅可比猜想

The Two-Dimensional Jacobian Conjecture

命题与范围

若多项式映射 $F:C^2\to C^2$ 的雅可比行列式是非零常数，则 F 应具有多项式逆映射。本项明确限定二维，不采用所有维数一并成立的原始广义版本。

直观意义与重要性

非零雅可比给出局部可逆性，猜想要求这种局部信息强迫全局代数可逆。它是多项式映射与仿射几何的基本结构问题。

研究进展与状态

许多次数、结构与特殊形状的情形已知。Tao 于 2026 年讨论了三维反例并明确指出二维仍开放，因此不能继续把任意维版本无区别列为同一个未解猜想。

AI 可以怎样辅助

AI 可做精确符号微分、逆映射展开及次数约化，优先检验无穷远处的潜在障碍。

最容易混淆的地方

实数上处处非零雅可比不是相同条件；特征 p 的情形也不能直接类比。

参考资料 [AG03]

关联阅读 012 · 100

086

逻辑与基础

P 已有部分结果

Cherlin-Zilber 代数性猜想

The Cherlin-Zilber Algebraicity Conjecture

命题与范围

每个无限简单的有限 Morley 秩群，都应同构于某个代数闭域上简单代数群的有理点群。Morley 秩来自模型论，可视为可定义集合的一种维数。

直观意义与重要性

它追问“逻辑上的有限维对称性”是否必然来自代数几何，连接稳定理论、群分类与可定义结构。

研究进展与状态

偶型等大类已有分类成果，潜在坏群及相关剩余情形构成困难。不能将有限群分类直接移植到这些无限群。

AI 可以怎样辅助

AI 可整理分类树、检查可定义子群关系及局部配置之间的逻辑依赖。

最容易混淆的地方

有限 Morley 秩不是群作为抽象集合有限，也不是有限生成的同义词。

参考资料 [LO01]

关联阅读 094 · 095

087 几何与拓扑

C 新结论跟踪

Hilbert-Smith 猜想

The Hilbert-Smith Conjecture

命题与范围

若局部紧拓扑群忠实、连续地作用在连通有限维拓扑流形上，则该群应为 Lie 群。常见核心障碍是排除 p 进整数群的忠实连续作用。

直观意义与重要性

流形上的连续对称性是否自动具有有限维微分结构？它位于拓扑变换群、几何与 Hilbert 第五问题的交界。

研究进展与状态

低维和额外正则性情形已有定理。2026 年有全部有限维的证明稿件，本册把它作为待独立核验的新结论跟踪。

AI 可以怎样辅助

AI 可核对连续、Lipschitz 与光滑作用之间的假设转换，并分析 p 进群的局部轨道结构。

最容易混淆的地方

去掉局部紧性或忠实性会改变命题；光滑情形的结果不能默认覆盖连续情形。

参考资料 [GT06] · [CL87]

关联阅读 088 · 089 · 069

088

几何与拓扑

C 新结论跟踪

Cannon 猜想

Cannon's Conjecture

命题与范围

若一个双曲群的无穷远边界同胚于二维球面 S^2，则它应在三维双曲空间 H^3 上具有适当不连续、余紧的等距作用。

直观意义与重要性

它从群在无穷远处的拓扑形状恢复内部双曲几何，连接几何群论、三维拓扑与共形分析。

研究进展与状态

有多种等价分析准则与重要特殊情形。2026 年出现模方法证明的稿件声明；仍需核对其是否覆盖全部球面边界群。

AI 可以怎样辅助

AI 可研究边界近似、离散模与准对称参数，检查极限中的定量控制。

最容易混淆的地方

群的边界同胚于球面只给拓扑信息，猜想要求进一步恢复刚性的几何作用。

参考资料 [GT07] · [CL88]

关联阅读 087 · 089 · 069

089

几何与拓扑

P 已有部分结果

Hopf 正曲率欧拉特征猜想

Hopf's Positive-Curvature Euler-Characteristic Conjecture

命题与范围

每个闭的偶数维 Riemann 流形，只要所有截面曲率严格为正，其欧拉特征 χ 就应严格为正。

直观意义与重要性

局部每个二维方向都向同一意义弯曲，是否强迫全局拓扑的交替计数为正？这体现微分几何最核心的局部到整体主题。

研究进展与状态

低维及带较强对称性的情形已有成果，2026 年也有环面对称条件下的新结果。额外对称性不能直接从一般正曲率中推出。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算候选度量、曲率张量与特征数，并检查对称性分类中的有限分支。

最容易混淆的地方

截面曲率为正强于 Ricci 或标量曲率为正；换成较弱曲率条件通常不是原猜想。

参考资料 [GT08]

关联阅读 088 · 087 · 069

090

数论与算术

P 已有部分结果

Littlewood 丢番图逼近猜想

Littlewood's Diophantine Approximation Conjecture

命题与范围

对任意实数 α、β，都有 $\liminf_{n\to\infty} n||n\alpha||||n\beta||=0$，其中 ||x|| 是 x 到最近整数的距离。

直观意义与重要性

即使两个数都很难被有理数逼近，它们的乘法式联合误差仍应在某些尺度足够小。问题与齐性动力系统中的高秩刚性深度相连。

研究进展与状态

几乎处处及许多代数情形已知，潜在反例集合受到极强维数限制。2026 年对统一强化版本的反例不等于否定这里的经典 liminf 版本。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索连分数结构、实验格轨道，并提取能转化为严格逼近不等式的模式。

最容易混淆的地方

“几乎处处”仍允许零测但非空例外集；本猜想要求每一对实数。

参考资料 [NT15]

关联阅读 091 · 022

091

动力系统

P 已有部分结果

Furstenberg ×2×3 测度刚性猜想

Furstenberg's ×2×3 Measure-Rigidity Conjecture

命题与范围

圆周 R/Z 上，同时在 x→2x 和 x→3x 下不变、对联合半群作用遍历且无原子的概率测度，应当是 Lebesgue 测度。

直观意义与重要性

一个扩张映射可容纳大量奇异分形测度，两个算术独立的扩张却可能消除所有非均匀选择。这是高秩动力系统刚性的经典核心。

研究进展与状态

正熵条件下有重要刚性定理；零熵而无原子的情形是关键。其他带 Furstenberg 名称的集合或交集猜想已有不同状态。

AI 可以怎样辅助

AI 可探索有限近似中的不变测度，寻找额外不变性对傅里叶系数施加的可证限制。

最容易混淆的地方

必须排除原子测度；有限有理轨道上的均匀概率测度不必等于 Lebesgue 测度。

参考资料 [DY03]

关联阅读 092 · 096 · 064

092

动力系统

P 已有部分结果

Birkhoff 可积台球猜想

Birkhoff's Integrable Billiard Conjecture

命题与范围

平面上光滑严格凸台球若在适当意义下可积，即相空间具有充分丰富的光滑不变曲线或焦散结构，则边界应为椭圆。可积性的精确定义决定所研究的版本。

直观意义与重要性

椭圆台球具有显式几何规律；猜想认为这种高度有序并非普遍现象，而是能刻画椭圆的刚性条件。

研究进展与状态

椭圆附近的局部结果与多项式可积版本有重要定理；仅存在边界附近的一些不变曲线并不足以强迫椭圆。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算弹跳映射、搜索额外第一积分并分析扰动展开中的可积性障碍。

最容易混淆的地方

它与 Pierce-Birkhoff 猜想、天体力学中的其他 Birkhoff 猜想不是同一个问题。

参考资料 [DY04]

关联阅读 091 · 096 · 064

093

分析与方程

D 证明声明有争议

希尔伯特空间不变子空间问题

The Hilbert-Space Invariant Subspace Problem

命题与范围

每个无限维可分复 Hilbert 空间上的有界线性算子 T，是否都有非零且不等于全空间的闭子空间 M，满足 T(M)⊆M？

直观意义与重要性

有限维线性代数通过特征向量分解算子，无限维则可能完全失去这种结构。该问题触及算子理论最基础的分解可能性。

研究进展与状态

一般 Banach 空间存在无不变子空间算子，Hilbert 情形不能由此推出。Enflo 于 2023 年发布正面证明声明；本册未据此确认普遍接受，采用争议跟踪标记。

AI 可以怎样辅助

AI 可逐行检查紧性、极限交换及闭包论证，并比较声称证明与经典反例机制。

最容易混淆的地方

超不变子空间要求对所有与 T 交换的算子不变，条件更强；其反例不自动回答普通不变子空间问题。

参考资料 [AN03] · [AN04]

关联阅读 028 · 064

094

逻辑与基础

P 已有部分结果

一阶 Vaught 猜想

Vaught's First-Order Conjecture

命题与范围

每个可数语言中的完备一阶理论，其可数模型按同构分类的数量，应至多可数，或恰好为连续统大小，不存在严格居中的数量。

直观意义与重要性

它询问逻辑公理所允许的可数世界有多少种，连接模型论、描述集合论与同构复杂性。

研究进展与状态

多种稳定性与结构条件下已有定理。无穷逻辑版本的反例并不直接反驳本项一阶版本；连续统假设下的基数算术也使表述更微妙。

AI 可以怎样辅助

AI 可分析具体理论的类型空间、模型分解及可定义等价关系，辅助核对分类论证。

最容易混淆的地方

有限模型个数不在问题的核心；同构分类也不能替换为把所有不同编码逐一计数。

参考资料 [LO02]

关联阅读 095 · 086 · 035

095

逻辑与基础

P 已有部分结果

Martin 猜想

Martin's Conjecture

命题与范围

在适当确定性公理背景下，Turing 不变函数应具有高度刚性的锥上结构：第一部分预测函数在某个 Turing 锥上恒定到度，或在度意义下不低于输入；进一步部分描述这类增长函数的序与跳跃操作。

直观意义与重要性

它试图分类可计算性难度之间的自然变换，把杂乱的函数空间组织为受控层级，联系递归论、确定性与描述集合论。

研究进展与状态

一致 Turing 不变、单调及其他受限函数类有深刻进展。全体函数、Borel 函数及不同公理背景不能不加区分地混成一个版本。

AI 可以怎样辅助

AI 可辅助形式化锥测度论证、检查可归约性条件及跳跃操作的精确定义。

最容易混淆的地方

这里的确定性公理与选择公理的关系需要说明；不能把结论直接当作无条件 ZFC 定理。

参考资料 [LO03]

关联阅读 094 · 086 · 035

096

动力系统

O 一般版本未解决

Collatz 猜想

The Collatz Conjecture

命题与范围

从任意正整数 n 出发，偶数时除以 2，奇数时替换为 3n+1，反复操作最终都会到达 1，随后进入 1→4→2→1 循环。

直观意义与重要性

规则极简却混合增长、压缩与算术依赖，展示局部确定性为何不一定带来容易证明的全局行为。其公众传播价值高，但理论覆盖面较窄。

研究进展与状态

巨大有限范围已检验，且在密度意义下有接近“几乎所有”的下降结果；它们既未排除全部发散轨道，也未排除任意大的其他循环。

AI 可以怎样辅助

AI 可寻找模同余状态的不变量、自动发现局部下降规则，并检验这些规则能否覆盖所有整数。

最容易混淆的地方

把每一步奇偶性视作独立随机变量可给启发，但实际轨道的依赖必须在证明中处理。

参考资料 [DY05]

关联阅读 091 · 097

097

数论与算术

O 一般版本未解决

Cramér 素数间隙猜想

Cramér's Prime-Gap Conjecture

命题与范围

若 p_n 是第 n 个素数，预期 $p_{n+1}-p_n=O((\log p_n)^2)$。这里采用大 O 量级版本，不附加最强的特定极限常数。

直观意义与重要性

它预测素数序列最坏空隙的规模。与平均间隔约 log p 相比，最大间隔的平方对数级反映极端事件结构。

研究进展与状态

无条件上界与预测仍有很大差距；随机模型给出启发，但更细的算术相关会影响最大间隙常数。

AI 可以怎样辅助

AI 可研究大间隙构造与筛法、比较精细随机模型，并严谨区分可观测最大值和渐近上界。

最容易混淆的地方

孪生素数关心间隙能否无穷多次很小，Cramér 猜想关心间隙最多能多大。

参考资料 [NT16]

关联阅读 098 · 099 · 090

098

数论与算术

C 新结论跟踪

阿廷原根猜想：完整密度版本

Artin's Primitive-Root Conjecture: The Full Density Version

命题与范围

对整数 a，若 $a \neq -1$ 且 a 不是平方数，则 a 应对正密度的素数 p 成为模 p 的原根；完整版本给出依赖 a 的精确密度常数。本项不仅要求无限多个素数。

直观意义与重要性

原根生成整个非零剩余类乘法群；猜想描述一个固定整数何时能体现素数模下的全部乘法对称性。

研究进展与状态

Hooley 在适当 GRH 下证明了密度公式，另有无条件部分成果。2026 年有普遍无限性声明；即使该声明成立，也须继续区分完整精确密度。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算代数扩张中的纠缠修正、检验密度常数，并辅助 Chebotarev 与筛法误差分析。

最容易混淆的地方

原根不只是二次非剩余；其乘法阶必须达到 $p-1$，因而需同时排除多个因子障碍。

参考资料 [NT17] · [CL98]

关联阅读 001 · 033

099

数论与算术

P 已有部分结果

Lehmer Mahler 测度猜想

Lehmer's Mahler-Measure Conjecture

命题与范围

存在统一常数 c>1，使每个非零且非单位根的代数整数 α，其最小多项式的 Mahler 测度 $M(\alpha)=\prod_i \max\{1,|\alpha_i|\}$ 都至少为 c，其中 α_i 为所有共轭根。

直观意义与重要性

单位根的测度恰为 1，猜想要求其他代数整数与 1 之间有统一间隙。它联系代数数的高度、动力系统熵与双曲几何长度。

研究进展与状态

依赖次数的下界及多种特殊类已有深刻结果，但次数增大时仍可能退化，因而尚不能替代统一 c>1。

AI 可以怎样辅助

AI 可搜索小测度整系数多项式、进行严格根界计算，并分析互反多项式的结构。

最容易混淆的地方

Lehmer 还提出过其他问题；此处不是关于 Ramanujan τ 函数是否为零的猜想。

参考资料 [NT18]

关联阅读 098 · 097 · 090

100

代数几何

C 新结论跟踪

Nagata 平面曲线猜想

Nagata's Plane-Curve Conjecture

命题与范围

对复射影平面上 $r \geq 10$ 个非常一般位置的点，若次数 $d>0$ 的曲线在这些点的重数为 $m_1,\dots,m_r$，则预期 $d\sqrt{r}>\Sigma m_i$。它约束曲线同时承受大量高重数条件的能力。

直观意义与重要性

平面曲线问题经过吹起转化为除子锥与局部正性，连接代数几何、辛打包及插值理论。排在第 100 并不意味着容易或不重要。

研究进展与状态

r 为适当平方数等情形已有经典结果。2026 年有一般版本的证明稿件；本册保留其排名并将新结论标为需进一步独立核验。

AI 可以怎样辅助

AI 可计算线性系统维数、搜索除子关系并检查退化方法是否保持非常一般位置要求。

最容易混淆的地方

“非常一般”允许排除可数多个适当闭子集；特殊共线或共曲线的点不能当作反例。

参考资料 [AG04] · [CL100]

关联阅读 011 · 056

SUBJECT INDEX

按领域查找

领域仅用于导航；许多条目横跨数个学科。编号指排名，不是页码。

数论与算术 / 30

001 · 003 · 005 · 013 · 014 · 015 · 017 · 019 · 020 · 021 · 022 · 023 · 024 · 031 · 033 · 034 · 045 · 046 · 048 · 049 · 050 · 051 · 052 · 053 · 054 · 057 · 090 · 097 · 098 · 099

代数几何 / 12

004 · 008 · 009 · 010 · 011 · 012 · 018 · 032 · 055 · 056 · 085 · 100

计算复杂性 / 8

002 · 025 · 036 · 037 · 038 · 039 · 040 · 070

分析与方程 / 6

007 · 041 · 042 · 043 · 044 · 093

数学物理 / 4

006 · 058 · 059 · 068

几何与拓扑 / 13

016 · 026 · 027 · 028 · 029 · 060 · 061 · 062 · 063 · 069 · 087 · 088 · 089

逻辑与基础 / 5

030 · 035 · 086 · 094 · 095

SUBJECT INDEX

领域索引（续）

组合数学 / 14

071 · 072 · 073 · 074 · 075 · 076 · 077 · 078 · 079 · 080 · 081 · 082 · 083 · 084

动力系统 / 5

047 · 064 · 091 · 092 · 096

概率论 / 3

065 · 066 · 067

READING PATHS

从问题走向研究

素数与伪随机性

001 → 045 → 046 → 047 → 048 → 050 → 051 → 052 → 097 → 098

代数循环与特殊值

004 → 005 → 008 → 009 → 014 → 018 → 019 → 021 → 053

计算能力的边界

002 → 025 → 035 → 036 → 037 → 038 → 039 → 040 → 070

几何与镜像

010 → 011 → 012 → 060 → 061 → 062 → 063 → 100

随机世界的共同规律

064 → 065 → 066 → 067 → 068

有限组合结构

071 → 072 → 073 → 074 → 075 → 076 → 077 → 078 → 079 → 080

逻辑、刚性与迭代

030 → 086 → 090 → 091 → 094 → 095 → 096

把 AI 输出变为可检验成果

先精确定义版本与假设，再选择一个可验证的局部目标；使用精确算术、区间误差界、独立程序或形式化证明核验；保存反例证书或引理依赖。数值模式是提出猜想的起点，完整证明必须覆盖所有允许情形。以上路线表示主题联系，不声称相邻编号之间具有逻辑蕴含。

SOURCES

参考资料与核查入口

方括号编号对应各条目底部。链接指向官方页面、论文或研究者综述；部分旧文用于定义与历史背景，不单独证明 2026 年状态。CL 类与 BC01 指向新声明，发布不等同于独立验收。资料标题保留原文，方便检索。

[C01] Clay Mathematics Institute: Riemann Hypothesis; official problem resources
打开来源 / www.claymath.org

[C02] J. B. Conrey: The Riemann Hypothesis, Notices of the AMS (2003)
打开来源 / www.ams.org

[C03] Clay Mathematics Institute: P vs NP; official problem resources
打开来源 / www.claymath.org

[C04] Clay Mathematics Institute: Hodge Conjecture; official problem resources
打开来源 / www.claymath.org

[C05] Clay Mathematics Institute: Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture
打开来源 / www.claymath.org

[C06] Clay Mathematics Institute: Yang-Mills and the Mass Gap
打开来源 / www.claymath.org

[C07] Clay Mathematics Institute: Navier-Stokes Equation; official formulation
打开来源 / www.claymath.org

[C08] Clay Mathematics Institute: Navier-Stokes announcement, 11 September 2026
打开来源 / www.claymath.org

[L01] James Arthur: The automorphic Langlands group; collected works at Clay
打开来源 / www.claymath.org

[H01] Yanki Lekili and Nick Sheridan: Rigidity, flexibility, and a sign error (2026)
打开来源 / arxiv.org

SOURCES

参考资料（续）

[T01] J. S. Milne: Notes on the Tate conjecture
打开来源 / www.jmilne.org

[M01] Giuseppe Ancona: Some arithmetic and geometric aspects of algebraic cycles and motives (2023)
打开来源 / arxiv.org

[H02] Maxim Kontsevich: Homological Algebra of Mirror Symmetry (1994)
打开来源 / arxiv.org

[A01] Paolo Cascini: New directions in the Minimal Model Program (2020)
打开来源 / link.springer.com

[A02] Jihao Liu: Notes on nonvanishing and abundance, 7 October 2026
打开来源 / jihaoliu.org

[A03] Herwig Hauser: On the problem of resolution of singularities in positive characteristic
打开来源 / homepage.univie.ac.at

[V01] Paul Vojta: CIME lecture notes on Diophantine approximation and Nevanlinna theory
打开来源 / math.berkeley.edu

[B01] Matteo Longo and Stefano Vigni: The Tamagawa number conjecture and Kolyvagin's conjecture for motives of modular forms
打开来源 / arxiv.org

[F01] Hélène Esnault: Lectures on Local Systems in Algebraic-Arithmetic Geometry (2023)
打开来源 / arxiv.org

[K01] Kirby's problem list: updated topology problem collection hosted at Berkeley
打开来源 / math.berkeley.edu

SOURCES

参考资料（续）

[ABC01] Peter Scholze and Jakob Stix: Why abc is still a conjecture (2018)
打开来源 / www.math.uni-bonn.de

[ABC02] Kirti Joshi: FAQ discussing the Mochizuki/Joshi approaches (2026); author viewpoint
打开来源 / bpb-us-e2.wpmucdn.com

[R01] Peter Sarnak: Notes on the Generalized Ramanujan Conjectures (2005)
打开来源 / publications.ias.edu

[S01] Jonathan Kirby: Around Zilber's quasiminimality conjecture (2023); exponential-field context
打开来源 / arxiv.org

[Z01] Vahagn Aslanyan: The Existential Closedness and Zilber-Pink Conjectures (2024)
打开来源 / arxiv.org

[Q01] Dorit Aharonov, Itai Arad and Thomas Vidick: The Quantum PCP Conjecture (2013)
打开来源 / arxiv.org

[FJ01] Wolfgang Lück: Survey on the Farrell-Jones Conjecture (2025)
打开来源 / arxiv.org

[BC01] OpenAI mathematical manuscript catalogue (2026), family 285: reduced Baum-Connes counterexample claim; verification levels vary
打开来源 / github.com

[U01] W. Hugh Woodin: 2026 Ultimate-L research article, Japanese Journal of Mathematics
打开来源 / link.springer.com

[NT01] Henri Darmon: Explicit class field theory, lecture notes
打开来源 / chiyunhsu.github.io

SOURCES

参考资料（续）

[NT02] Jakob Stix: Rational Points and Arithmetic of Fundamental Groups, Springer

打开来源 / link.springer.com

[NT03] Jae-Hyun Yang: A note on the Artin Conjecture (2006)

打开来源 / arxiv.org

[NT04] Andrew V. Sutherland: Sato-Tate Distributions (2016), including motivic L-function background

打开来源 / arxiv.org

[NT05] Bjorn Poonen: Undecidability in number theory; survey

打开来源 / math.uchicago.edu

[NT06] Aletheia-Zomlefer, Fukshansky and Garcia: The Bateman-Horn Conjecture: Heuristics, History, and Applications

打开来源 / arxiv.org

[NT07] Terence Tao and Joni Teräväinen: The structure of logarithmically averaged correlations of multiplicative functions

打开来源 / arxiv.org

[NT08] D. H. J. Polymath: Variants of the Selberg sieve, and bounded intervals containing many primes

打开来源 / arxiv.org

[NT09] H. A. Helfgott: The ternary Goldbach conjecture is true; context distinguishing weak and strong forms

打开来源 / arxiv.org

[NT10] J. B. Conrey: The Riemann Hypothesis; discussion of related zeta-function conjectures

打开来源 / www.ams.org

SOURCES

参考资料（续）

[NT11] Goldston et al.: On the Pair Correlation of Zeros of the Riemann Zeta-Function (2000)

打开来源 / doi.org

[NT12] David Burns: On main conjectures in non-commutative Iwasawa theory and related conjectures

打开来源 / www.degruyterbrill.com

[NT13] Georges Gras: The p-adic Kummer-Leopoldt constant; normalized p-adic regulator

打开来源 / arxiv.org

[NT14] Andrew V. Sutherland: Sato-Tate Distributions (2016)

打开来源 / arxiv.org

[NT15] Einsiedler, Katok and Lindenstrauss: Invariant measures and the set of exceptions to Littlewood's conjecture

打开来源 / arxiv.org

[NT16] Andrew Granville: Harald Cramér and the Distribution of Prime Numbers

打开来源 / www.dms.umontreal.ca

[NT17] Pieter Moree: Artin's primitive root conjecture — a survey

打开来源 / arxiv.org

[NT18] Chris Smyth: The Mahler measure of algebraic numbers: a survey

打开来源 / arxiv.org

[CS01] Sanjeev Arora and Boaz Barak: Computational Complexity: A Modern Approach; author-hosted draft

打开来源 / theory.cs.princeton.edu

[CS02] Bürgisser, Landsberg and Manivel: An overview of mathematical issues arising in the geometric complexity theory approach to VP vs VNP

打开来源 / arxiv.org

SOURCES

参考资料（续）

[CS03] Russell Impagliazzo and Ramamohan Paturi: On the Complexity of k-SAT (2001)

打开来源 / www.sciencedirect.com

[CS04] Subhash Khot: On the Unique Games Conjecture; survey

打开来源 / cs.nyu.edu

[AN01] Larry Guth: The Kakeya conjecture, after Wang and Zahl (2026)

打开来源 / arxiv.org

[AN02] Beltran, Hickman and Sogge: Sharp local smoothing estimates for Fourier integral operators; survey

打开来源 / arxiv.org

[AN05] Terence Tao: Recent progress on the restriction conjecture; survey

打开来源 / arxiv.org

[AN03] Per Enflo: On the invariant subspace problem in Hilbert spaces (2023); proof claim

打开来源 / arxiv.org

[AN04] Fang, Hou, Jiang and Zhang: 2026 research on the invariant subspace problem

打开来源 / arxiv.org

[AG01] Julien Roques: Lecture notes on the Grothendieck-Katz p-curvature conjecture

打开来源 / math.univ-lyon1.fr

[AG02] Clay Mathematics Proceedings, volume 7: analytic methods and rational points; Manin-Peyre background

打开来源 / www.claymath.org

SOURCES

参考资料（续）

[AG03] Terence Tao: A digestion of the Jacobian conjecture counterexample, 21 July 2026

打开来源 / terrytao.wordpress.com

[AG04] Ciliberto et al.: Variations on Nagata's Conjecture (2012)

打开来源 / arxiv.org

[MP01] James Isenberg: On Strong Cosmic Censorship (2015)

打开来源 / arxiv.org

[MP02] Yen Chin Ong: Spacetime Singularities and Cosmic Censorship Conjecture: A Review with Some Thoughts

打开来源 / arxiv.org

[MP03] Jens Eisert, Marcus Cramer and Martin B. Plenio: Area laws for the entanglement entropy — a review

打开来源 / arxiv.org

[GT01] Michael Hutchings: Taubes's proof of the Weinstein conjecture in dimension three

打开来源 / arxiv.org

[GT02] Abouzaid, Courte, Guillermou and Kragh: Twisted generating functions and the nearby Lagrangian conjecture

打开来源 / arxiv.org

[GT03] Andrew Strominger, Shing-Tung Yau and Eric Zaslow: Mirror Symmetry is T-Duality

打开来源 / arxiv.org

[GT04] Dominic Joyce: Conjectures on Bridgeland stability for Fukaya categories, special Lagrangians, and Lagrangian mean curvature flow

打开来源 / arxiv.org

SOURCES

参考资料（续）

[GT05] The Mahler Conjecture in Three Dimensions (2026); geometric background and lower-dimensional progress

打开来源 / arxiv.org

[GT06] John Pardon: The Hilbert-Smith conjecture for three-manifolds

打开来源 / arxiv.org

[GT07] Mario Bonk and Bruce Kleiner: Conformal dimension and Gromov hyperbolic groups with 2-sphere boundary

打开来源 / arxiv.org

[GT08] Jan Nienhaus and Dennis Wulle: The Hopf conjecture with T^3-symmetry (2026)

打开来源 / arxiv.org

[DY01] American Institute of Mathematics: Sarnak's conjecture workshop and research context

打开来源 / aimath.org

[DY02] Quantum ergodicity and semiclassical measures (2026); survey chapter

打开来源 / arxiv.org

[DY03] Matan Tal: Furstenberg's Times 2, Times 3 Conjecture (a Short Survey)

打开来源 / arxiv.org

[DY04] Alexey Glutsyuk: On polynomially integrable Birkhoff billiards on surfaces of constant curvature

打开来源 / arxiv.org

[DY05] Terence Tao: Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values

打开来源 / arxiv.org

[PR01] Ivan Corwin: The Kardar-Parisi-Zhang equation and universality class

打开来源 / arxiv.org

SOURCES

参考资料（续）

[PR02] Lawler, Schramm and Werner: On the scaling limit of planar self-avoiding walk

打开来源 / arxiv.org

[PR03] Stanislav Smirnov: Critical percolation in the plane

打开来源 / arxiv.org

[CO01] Paul Seymour: Hadwiger's conjecture, in Topics in Chromatic Graph Theory

打开来源 / www.cambridge.org

[CO02] 2026 research on the Erdős-Hajnal conjecture and restricted forbidden graphs

打开来源 / arxiv.org

[CO03] Mei-Chu Chang: The Erdős-Szemerédi problem on sum set and product set

打开来源 / arxiv.org

[CO04] Anup Rao: The story of sunflowers (2026)

打开来源 / londmathsoc.onlinelibrary.wiley.com

[CO05] Kim, Lee and Lee: Two Approaches to Sidorenko's Conjecture

打开来源 / arxiv.org

[CO06] J. A. Bondy and R. L. Hemminger: Graph reconstruction — a survey (1977)

打开来源 / onlinelibrary.wiley.com

[CO07] Sang-il Oum: A proof of the cycle double cover conjecture by OpenAI (2026); exposition of the announced proof

打开来源 / arxiv.org

[CO08] Simone Costa and Ankan Sadhu: Beyond Liu's 0.382709 threshold for the union-closed sets conjecture (2026)

打开来源 / arxiv.org

SOURCES

参考资料（续）

[CO09] 2026 research on Hadamard matrices and the remaining existence problem

打开来源 / arxiv.org

[CO10] Alon et al.: On a Generalization of Meyniel's Conjecture

打开来源 / web.math.princeton.edu

[CO11] Blair Dowling Sullivan: A Summary of Problems and Results related to the Caccetta-Häggkvist Conjecture

打开来源 / arxiv.org

[CO12] Improving the 1/3–2/3 Conjecture for Width Two Posets

打开来源 / arxiv.org

[CO13] Nine and ten lonely runners; revised 2026 preprint

打开来源 / arxiv.org

[CO14] Eckhard Steffen: Tutte's 5-Flow Conjecture for Highly Cyclically Connected Cubic Graphs

打开来源 / arxiv.org

[LO01] Katrin Tent: From the Cherlin-Zilber Conjecture via sharply 2-transitive groups to the Burnside problem

打开来源 / arxiv.org

[LO02] Anand Pillay and Predrag Tanović: The number of countable models of first-order theories (2025)

打开来源 / arxiv.org

[LO03] Patrick Lutz and Benjamin Siskind: Part 1 of Martin's Conjecture for order-preserving and measure-preserving functions

打开来源 / arxiv.org

SOURCES

参考资料（续）

[CL35] OpenAI: Hilbert's tenth problem over the rational numbers (6 October 2026); claim manuscript

打开来源 / github.com

[CL61] OpenAI: A counterexample to the nearby Lagrangian conjecture (23 September 2026); claim manuscript

打开来源 / github.com

[CL69] OpenAI: The Mahler Conjecture for General Convex Bodies (22 September 2026); claim manuscript

打开来源 / github.com

[CL70] OpenAI: The Unique Games Theorem (23 September 2026); claim manuscript

打开来源 / github.com

[CL71] OpenAI: A counterexample to Hadwiger's conjecture (23 September 2026); claim manuscript

打开来源 / github.com

[CL75] OpenAI: A counterexample to Sidorenko's conjecture (23 September 2026); claim manuscript

打开来源 / github.com

[CL87] OpenAI: The Hilbert-Smith conjecture in every finite dimension (23 September 2026); claim manuscript

打开来源 / github.com

[CL88] OpenAI: A Modulus Proof of Cannon's Conjecture (23 September 2026); claim manuscript

打开来源 / github.com

[CL98] OpenAI mathematical manuscript catalogue (2026), family 029: Artin primitive-root infinitude claim

打开来源 / github.com

SOURCES

参考资料（续）

[CL100] OpenAI: Nagata's Conjecture for Plane Curves (23 September 2026); claim manuscript

打开来源 / github.com

[CL00] OpenAI mathematical manuscripts: release description, verification levels and revision history (2026)

打开来源 / github.com